

PROPOSAL SKRIPSI

**OPTIMASI ALGORITMA GENETIKA MENGGUNAKAN
FUZZY LOGIC PADA PENJADWALAN PRAKTIKUM DI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**



MUKHTADA BILLAH NST

F1E122037

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

PROPOSAL SKRIPSI

**OPTIMASI ALGORITMA GENETIKA MENGGUNAKAN
FUZZY LOGIC PADA PENJADWALAN PRAKTIKUM DI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada
Program Studi Sistem Informasi



**MUKHTADA BILLAH NST
F1E122037**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
2025

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL SKRIPSI

“OPTIMASI ALGORITMA GENETIKA MENGGUNAKAN FUZZY LOGIC PADA PENJADWALAN PRAKTIKUM DI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI”

Oleh:

**MUKHTADA BILLAH NST
F1E122037**

Disetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs.
NIP. 198710282019031010

Mutia Fadhila Putri, M.Kom.
NIP. 199612162022032016

Diketahui:

Dekan Fakultas Sains
dan Teknologi

Drs. Jefri Marzal, M.Sc., D.I.T.
NIP. 196806021993031004

Ketua Jurusan Teknik Elektro
dan Informatika

Edi Saputra, S.T., M.Sc.
NIP. 198501082015041003

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Algoritma Penjadwalan	6
2.2 Algoritma Genetika	7
2.3 Kromosom	9
2.4 Pembangkitan Kromosom	10
2.5 <i>Fitness Function</i>	11
2.6 <i>Crossover</i>	12
2.7 <i>Mutation</i>	14
2.8 Penjadwalan Akademik	15
2.9 Penerapan Algoritma Genetika dalam Penjadwalan	17
2.10 Penjadwalan Laboratorium	19
2.11 Optimasi Algoritma Menggunakan <i>Fuzzy logic</i>	21
2.12 Evaluasi kinerja Hybrid Genetic Algorithm (HGA)	22
2.13 Kerangka Pemikiran	24
2.14 Penelitian Terdahulu	26
III. METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	28
3.2 Alat Penelitian	28
Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	28
Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	28

3.3	Tahapan Penelitian.....	29
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	30
	Observasi.....	30
	Studi Literatur	31
3.5	Kromosom.....	32
3.6	Pembangkitan Kromosom.....	33
3.7	<i>Crossover</i>	34
3.8	<i>Mutation</i>	36
3.9	Optimasi Menggunakan <i>Fuzzy logic</i>	37
	Implementasi pada <i>generate population</i>	37
	Implementasi pada <i>Fitness Function</i>	38
	Implementasi pada <i>Crossover</i>	43
	Implementasi pada <i>Mutation</i>	48
3.10	Evaluasi	52
3.11	Implementasi GUI (<i>Graphical User Interface</i>).....	53
DAFTAR PUSTAKA.....		54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Konflik yang terjadi pada perhitungan skor <i>fitness</i>	12
Tabel 3.2 Metode perbandingan pada penelitian terdahulu tentang HGA	23
Tabel 2.3 Penelitian terdahulu terkait penerapan AG	26
Tabel 3.1 Slot waktu setiap sesi praktikum.....	38
Tabel 3.2 <i>Fuzzification</i> Variabel Konflik.....	39
Tabel 3.3 Rule Base Fuzzy Berdasarkan Total Konflik	40
Tabel 3.4 Nilai <i>Crisp</i> untuk Output Fuzzy	41
Tabel 3.5 Hasil <i>Fuzzification</i> (Derajat Keanggotaan)	42
Tabel 3.6 Hasil Inferensi Fuzzy (Inference Output Table)	42
Tabel 3.7 Fungsi Keanggotaan <i>Fuzzy</i> untuk SD Fitness	45
Tabel 3.8 Mapping Label Cr ke Nilai Crisp	46
Tabel 3.9 Basis Aturan Fuzzy untuk Crossover Rate	46
Tabel 3.10 Derajat Keanggotaan Crossover Rate Hasil Inferensi	47
Tabel 3.11 Defuzzification Crossover Rate	48
Tabel 3.12 <i>Fuzzy logic</i> pada tahap Mutation.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.3 Tabel statistik untuk evaluasi optimasi algoritma	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.	1 Alur tahapan penelitian.	29
Gambar 3.	2 Data praktikum yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi	31
Gambar 3.	3 Struktur data yang akan diproses Algoritma Genetika	32
Gambar 3.	4 Alur proses pembangkitan kromosom	33
Gambar 3.	5 Alur proses <i>crossover</i>	34
Gambar 3.	6 Alur proses <i>Roulette Wheel</i>	35
Gambar 3.	7 Alur proses <i>repair individu</i>	35
Gambar 3.	8 Alur proses mutasi	36
Gambar 3.	9 Alur proses <i>fitness function</i> setelah penerapan <i>fuzzy logic</i>	39
Gambar 3.	10 Alur proses <i>crossover</i> setelah penerapan <i>fuzzy logic</i>	44
Gambar 3.	11 Rangkaian proses <i>fuzzy</i> pada <i>crossover</i>	44
Gambar 3.	12 Alur proses <i>mutation</i> setelah penerapan <i>fuzzy logic</i>	49
Gambar 3.	12 Contoh penerapan AG berbasis website.....	53

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penjadwalan akademik, khususnya pada kegiatan praktikum laboratorium, merupakan tantangan kompleks dalam manajemen operasional perguruan tinggi (Yazid, 2025). Meskipun sebagian besar perguruan tinggi telah menerapkan sistem informasi akademik (SIKAD) untuk mengelola jadwal perkuliahan tatap muka yang bersifat konstan, penjadwalan praktikum masih menghadapi kendala tersendiri. Hal ini disebabkan oleh sifat kegiatan praktikum yang tidak memiliki durasi waktu tetap dan bervariasi antar program studi, baik dari segi lama pelaksanaan, jumlah sesi, maupun kebutuhan fasilitas laboratorium. Setiap program studi umumnya memiliki standar operasional (SOP) yang berbeda dalam penyelenggaraan praktikum, sehingga tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh sistem penjadwalan reguler di SIKAD.

Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam sinkronisasi jadwal antar prodi, karena keterbatasan ruang dan waktu sering kali menyebabkan potensi tumpang tindih penggunaan laboratorium. Oleh karena itu, diperlukan metode penjadwalan tersendiri yang mampu mengoptimalkan alokasi waktu dan fasilitas praktikum berdasarkan karakteristik masing-masing program studi tanpa menimbulkan konflik antar jadwal. Pendekatan berbasis algoritma genetika (AG) menjadi salah satu solusi potensial, karena mampu mencari kombinasi penjadwalan yang efisien secara adaptif terhadap berbagai variabel seperti kapasitas ruang, waktu praktikum, serta preferensi penggunaan laboratorium (Pangestu et al., 2023; Pratama, 2025).

Di Universitas Jambi, sistem penjadwalan akademik secara umum telah terintegrasi melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD), yang digunakan untuk mengatur jadwal perkuliahan tatap muka dengan waktu yang konstan dan terstruktur. Namun, mekanisme ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi penjadwalan kegiatan praktikum, yang memiliki karakteristik waktu pelaksanaan tidak tetap dan sangat bervariasi antar program studi. Setiap prodi, khususnya di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) seperti prodi MIPA dan Teknik, memiliki standar operasional (SOP) serta durasi praktikum yang berbeda-beda, ada yang hanya membutuhkan dua jam, namun ada pula yang memerlukan waktu hingga tiga jam per sesi. Selain itu, Kepala Laboratorium (Kalab) dan Ketua Program Studi (Kaprodi) menggunakan instrumen yang berbeda dalam memantau jadwal, sehingga koordinasi menjadi tidak sinkron.

Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan jadwal praktikum tidak dapat diintegrasikan langsung dengan sistem SIAKAD, karena durasi dan frekuensi pelaksanaannya tidak konstan seperti perkuliahan reguler. Akibatnya, koordinasi penggunaan laboratorium antar prodi sering kali berpotensi menimbulkan tumpang tindih jadwal (*overlap*), terutama ketika jumlah laboratorium dan peralatan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penjadwalan khusus yang dapat mengoptimalkan penggunaan laboratorium praktikum berdasarkan kebutuhan masing-masing prodi, tanpa menimbulkan bentrok jadwal antar kelas maupun antar mata kuliah. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah penggunaan algoritma genetika (AG), karena kemampuannya dalam mencari solusi optimal dari kombinasi jadwal yang kompleks dan dinamis.

Algoritma Genetika (AG) merupakan sebuah teknik komputasi yang terinspirasi dari proses evolusi biologis, menawarkan pendekatan yang sangat kuat untuk menyelesaikan masalah penjadwalan yang kompleks (Prasetya & Jollyta, 2023). Algoritma ini mampu menjelajahi ribuan bahkan jutaan kemungkinan kombinasi jadwal secara efisien untuk menemukan solusi yang mendekati optimal, dengan mempertimbangkan berbagai batasan (*constraints*) yang saling bertentangan (Triyono & Kusrini, 2024). Implementasi sistem penjadwalan berbasis Algoritma Genetika dapat mentransformasi proses yang saat ini tidak terikat pada SOP menjadi sebuah sistem yang proaktif, terstruktur, dan teroptimasi.

Implementasi algoritma genetika dalam penjadwalan akademik sendiri telah menjadi fokus penelitian signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya kompleksitas dalam pengelolaan jadwal di institusi pendidikan, algoritma ini menawarkan solusi yang efisien untuk mengatasi berbagai masalah. Penjadwalan tidak hanya melibatkan alokasi waktu dan ruang, tetapi juga mempertimbangkan ketersediaan dosen, kapasitas mahasiswa, serta keterbatasan fasilitas, sehingga memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Berbagai penelitian menunjukkan efektivitas algoritma genetika dalam konteks ini. Hartono & Zein (2023) menemukan bahwa penerapan algoritma genetika pada penjadwalan mata kuliah di Universitas Pamulang dapat meningkatkan efisiensi dengan menghasilkan solusi yang optimal. Irfan et al. (2022) juga menunjukkan bahwa algoritma genetika mempercepat proses penjadwalan mata pelajaran di tingkat sekolah dasar serta meningkatkan kualitas jadwal yang dihasilkan. Hasil serupa ditunjukkan oleh Pangestu et al. (2023) yang membuktikan bahwa algoritma genetika memiliki performa baik dalam menemukan solusi optimal untuk penjadwalan mata pelajaran.

Meskipun Algoritma Genetika terbukti efektif dalam penyelesaian masalah penjadwalan, beberapa penelitian menyatakan bahwa performanya dapat ditingkatkan melalui integrasi *Fuzzy logic* (FL) sebagai mekanisme pengendali adaptif. FL bekerja dengan prinsip derajat kebenaran (degrees of truth) dan unggul dalam menangani ketidakpastian, ambiguitas, serta data yang tidak presisi (Alkhayyat et al., 2022), sehingga relevan untuk diimplementasikan pada sistem penjadwalan laboratorium yang dinamis dan tidak seragam. Penggabungan FL dengan GA memungkinkan penyesuaian operator evolusi secara otomatis berdasarkan kondisi populasi, misalnya tingkat konflik, keberagaman kromosom, dan stagnasi peningkatan fitness, sehingga GA tidak lagi beroperasi dengan parameter statis, melainkan dengan sifat adaptif dan responsif.

Penerapan FL sebagai pengoptimal GA telah dibuktikan oleh Ghaffar et al. (2022) melalui pengembangan Multi-objective Fuzzy-based Adaptive Memetic Algorithm (MO-FAMA), yang memanfaatkan fuzzy rule-base untuk mengatur strategi seleksi, nilai *crossover*, serta probabilitas mutasi berdasarkan tingkat fitness dan jumlah benturan jadwal. Hasilnya menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dengan akurasi penyelesaian konflik mencapai 96,29%, jauh di atas GA konvensional sebesar 48,79%. Studi lain oleh Movassaghi & Avakh Darestani (2022) turut mengonfirmasi efektivitas kombinasi fuzzy-metaheuristik pada struktur penjadwalan kompleks. Melalui bukti empiris tersebut dapat disimpulkan bahwa *Fuzzy logic* mampu meningkatkan efektivitas dan ketahanan Algoritma Genetika dalam ruang pencarian besar dan kompleks, terutama pada konteks penjadwalan dengan banyak variabel dan batasan seperti laboratorium di perguruan tinggi.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat jelas bahwa Algoritma Genetika merupakan pendekatan yang efektif dan adaptif dalam mengatasi permasalahan penjadwalan, baik di ranah akademik maupun non-akademik sehingga layak diadaptasi untuk kasus yang dialami. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti memilih judul **“OPTIMASI PENJADWALAN PENGGUNAAN LABORATORIUM MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA STUDI KASUS LABORATORIUM FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penjadwalan laboratorium yang lebih efisien, transparan, dan terstruktur dengan menerapkan algoritma genetika sebagai metode optimasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Algoritma Genetika menggunakan *Fuzzy logic* dapat mengoptimalkan penjadwalan laboratorium untuk meminimalisir bentrok jadwal dan double booking?
2. Bagaimana hasil evaluasi performa penerapan *fuzzy logic* pada algoritma genetika meningkatkan performa dalam hal penjadwalan laboratorium?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan sistem penjadwalan laboratorium MIPA dan Teknik berbasis Algoritma Genetika yang terstruktur dan transparan.
2. Mengoptimalkan proses penjadwalan agar terhindar dari konflik jadwal, tumpang tindih penggunaan ruang, serta ketidakefisienan distribusi waktu.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan *fuzzy logic* pada Algoritma Genetika dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas jadwal yang dihasilkan.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada proses penjadwalan laboratorium MIPA dan Teknik di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.
2. Data yang digunakan terbatas pada informasi ketersediaan ruang laboratorium, jadwal dosen/asisten, serta jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan praktikum.
3. Algoritma optimasi yang diterapkan dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan Algoritma Genetika, tanpa melakukan perbandingan mendalam dengan metode optimasi lain.

1.5 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada penerapan Algoritma Genetika dalam bidang optimasi penjadwalan akademik.. serta menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait algoritma optimasi dalam manajemen pendidikan tinggi.

2) Manfaat Praktis

Membantu Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi dalam menyusun jadwal laboratorium secara lebih efisien, transparan, dan adaptif, mengurangi risiko bentrok jadwal, double booking dan menjadi dasar pengembangan sistem informasi penjadwalan yang dapat diperluas ke lingkup fakultas atau universitas secara keseluruhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Algoritma Penjadwalan

Penjadwalan (*scheduling*) secara umum didefinisikan sebagai upaya pengelolaan waktu terhadap suatu kegiatan untuk memastikan kelancaran dan kesinambungannya (Syahputra et al., 2024a). Secara teknis, penjadwalan diartikan sebagai pengalokasian sumber daya yang terbatas dalam kurun waktu tertentu untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan (Noptrina et al., 2024). Proses penjadwalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyusun aktivitas dengan mempertimbangkan semua komponen yang terlibat.

Pendekatan yang ditunjukkan oleh Andri (2024), yang mengembangkan sistem pendataan dan penjadwalan cetak stiker berbasis Java dengan algoritma *Priority-Based Scheduling*. Algoritma ini bekerja dengan prinsip memberikan prioritas pada tugas yang memiliki tingkat urgensi atau kompleksitas tertentu, seperti tenggat waktu, desain, atau volume pekerjaan. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi operasional serta kepuasan pelanggan karena proses produksi menjadi lebih terorganisir dan sesuai dengan skala prioritas. Studi ini menegaskan relevansi algoritma penjadwalan dalam konteks industri manufaktur dan produksi massal.

Dalam konteks akademik, algoritma penjadwalan digunakan untuk mengelola waktu dan sumber daya pendidikan agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif. Noptrina et al. (2024) menerapkan algoritma FIFO (*First In First Out*) pada sistem penjadwalan praktikum berbasis web. Pendekatan FIFO menekankan prinsip *first-come, first-served*, di mana permintaan pertama yang masuk akan dilayani lebih dahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya berhasil mengurangi bentrokan jadwal, tetapi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi laboratorium melalui akses *real-time* bagi dosen dan mahasiswa.

Selain itu, penelitian oleh Tahu et al. (2025) menyoroti penerapan algoritma penjadwalan dalam sistem otomatisasi peminjaman proyektor di lingkungan kampus. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan persepsi positif mahasiswa terhadap layanan, serta dianggap lebih adil dan transparan dibanding metode manual. Penerapan ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip algoritma penjadwalan dapat diterapkan tidak hanya untuk kegiatan akademik seperti perkuliahan atau praktikum, tetapi juga untuk manajemen fasilitas dan layanan kampus yang berbasis sistem informasi.

Secara umum, berbagai penelitian di atas menunjukkan bahwa algoritma penjadwalan berfungsi sebagai komponen vital dalam sistem yang menuntut

efisiensi waktu dan sumber daya, baik di sektor akademik, industri, maupun teknologi informasi. Beragam pendekatan algoritmik seperti FIFO, *Priority-Based*, *Weighted Round Robin*, dan *Never Queue* memperlihatkan fleksibilitas penerapannya tergantung pada kebutuhan sistem. Sebagaimana ditegaskan oleh Hanafiah & Wandri (2021), algoritma *Weighted Round Robin* (WRR) mampu menyeimbangkan beban server secara proporsional berdasarkan kapasitas masing-masing node dalam web server cluster. Penerapan WRR menurunkan waktu respons dan meningkatkan ketersediaan layanan dibanding sistem single server, membuktikan bahwa prinsip dasar penjadwalan juga krusial dalam konteks load balancing dan sistem berbasis jaringan.

2.2 Algoritma Genetika

Algoritma Genetika (AG) adalah salah satu metode komputasi evolusioner yang meniru konsep evolusi biologis, terutama seleksi alam dan proses reproduksi (Zhou et al., 2020). Pertama kali diperkenalkan oleh John Holland pada dekade 1970-an, AG banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian dan optimasi yang sifatnya kompleks (Shivan Othman et al., 2022a). Mekanisme kerjanya diawali dengan pembentukan populasi solusi awal yang direpresentasikan dalam bentuk kromosom. Setiap kromosom dipandang sebagai individu, lalu dievaluasi dengan menggunakan fungsi kecocokan (*fitness function*) untuk menilai sejauh mana solusi tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Individu yang memiliki nilai kecocokan lebih tinggi akan lebih berpeluang dipilih dan diwariskan melalui operator genetika seperti *crossover* dan *mutation*, sehingga melahirkan generasi solusi baru yang diharapkan lebih baik (Syahputra, Zulkarnain, et al. 2024).

Berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas AG dalam penerapannya di dunia nyata. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Syahputra et al. (2024a) menunjukkan bahwa penggunaan AG dalam penjadwalan mata pelajaran di sekolah dasar dapat menghasilkan jadwal yang lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Sementara itu, penelitian oleh Ananti et al. (2021a) berhasil mengimplementasikan AG untuk mengatur penjadwalan pekerja shift pada sebuah restoran cepat saji. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa AG mampu menemukan solusi optimal dalam waktu singkat, serta menunjukkan fleksibilitasnya dalam menangani permasalahan dengan berbagai kendala yang kompleks. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa AG merupakan pendekatan yang handal untuk memecahkan beragam persoalan optimasi dalam berbagai bidang.

Menurut Balaha et al. (2022), kemampuan AG untuk melakukan optimasi global menjadikannya relevan dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari biologi, ekonomi, hingga kecerdasan buatan. Penelitian mereka yang menggabungkan Deep Learning dengan AG dalam model *Hybrid Deep Learning and Genetic Algorithm* (HMB-DLGAHA) untuk diagnosis kanker payudara menunjukkan peningkatan akurasi deteksi hingga di atas 90%. Kombinasi keduanya memungkinkan AG berperan dalam mengoptimalkan parameter model pembelajaran mendalam, mempercepat konvergensi, dan menghindari local minima. Hal ini membuktikan bahwa AG tidak hanya efektif sebagai algoritma pencarian, tetapi juga adaptif terhadap integrasi dengan teknologi lain seperti jaringan saraf tiruan dan machine learning.

Dari sisi optimasi algoritmik, penelitian Swari et al. (2022) membandingkan kinerja AG dengan Modified Improved Particle Swarm Optimization (MIPSO) pada kasus penjadwalan mata kuliah. Hasil studi menunjukkan bahwa MIPSO mampu mencapai waktu eksekusi lima kali lebih cepat dibanding AG (190,281 detik vs 988,199 detik), namun AG tetap menunjukkan kemampuan stabil dalam menghasilkan jadwal bebas bentrok dengan hasil yang konsisten. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat algoritma baru yang lebih cepat, AG masih menjadi standar acuan dalam pengembangan dan perbandingan metode optimasi karena kestabilannya dan kemampuannya beradaptasi pada berbagai struktur permasalahan.

Dalam konteks penjadwalan akademik, efektivitas AG telah dibuktikan oleh berbagai penelitian di Indonesia. Kurniawan & Aji (2025) mengimplementasikan AG pada sistem penjadwalan kuliah praktikum berhasil menghasilkan jadwal tanpa konflik dengan nilai fitness sebesar 167. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mekanisme evolusioner AG mampu menyesuaikan kombinasi waktu, ruang, dan dosen secara efisien untuk menghindari tumpang tindih jadwal. Demikian pula, penelitian oleh Cahya et al. (2023) memperlihatkan bahwa penggunaan AG dalam sistem informasi akademik mampu mengoptimalkan jadwal kuliah dengan mempertimbangkan preferensi dosen, kapasitas ruang, serta waktu pengajaran. Proses otomatisasi ini mempercepat waktu pemrosesan dan mengurangi potensi kesalahan manusia dalam penyusunan jadwal manual.

Keberhasilan AG juga ditunjukkan dalam konteks pendidikan dasar oleh Syahputra et al. (2024a), yang menerapkannya untuk penjadwalan mata pelajaran di SD Islam Terpadu Darussalam. Sistem berbasis web yang dikembangkan mampu menyeimbangkan alokasi waktu guru dan kelas, serta mengurangi bentrokan jadwal secara signifikan dibanding metode manual. Hasil

ini membuktikan bahwa AG memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menangani sistem penjadwalan dengan berbagai tingkat kompleksitas, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Selain pada bidang pendidikan, AG juga terbukti efektif di sektor industri. Ananti et al. (2021b) mengimplementasikan AG untuk mengoptimalkan penjadwalan pekerja shift di Warung Gunung Kediri. Dengan parameter populasi sebesar 520 dan 450 generasi, penelitian ini menghasilkan nilai fitness maksimal (1,0), menunjukkan bahwa AG mampu menghasilkan alokasi kerja yang efisien dan adil. Pendekatan ini relevan dalam konteks manajemen sumber daya manusia karena memperhatikan keseimbangan antara beban kerja dan waktu istirahat karyawan, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas.

Penelitian Sayudias et al. (2022) turut memperkuat bukti empiris mengenai efektivitas AG. Dalam pengembangan sistem informasi penjadwalan laboratorium di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, mereka menggunakan pendekatan waterfall dengan integrasi operator genetika seperti seleksi, *crossover*, dan mutasi. Sistem yang dihasilkan terbukti mengurangi bentrokan jadwal praktikum dan menghasilkan solusi penjadwalan yang optimal secara otomatis. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi AG dengan kerangka pengembangan sistem informasi mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memberikan hasil yang presisi terhadap kebutuhan pengguna.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Algoritma Genetika merupakan metode optimasi yang adaptif, fleksibel, dan efektif dalam menyelesaikan masalah penjadwalan maupun optimasi sumber daya secara umum. Fleksibilitas AG dalam menangani berbagai jenis kendala dan kemampuannya menemukan solusi mendekati optimal menjadikannya pilihan unggul dibandingkan metode konvensional. Baik di bidang akademik, industri, maupun kesehatan, penerapan AG terbukti mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi sistem, dan menghasilkan hasil yang konsisten dengan tingkat kesalahan minimal.

2.3 Kromosom

Dalam Algoritma Genetika (AG), kromosom merupakan representasi solusi yang akan dievaluasi dan dioptimasi selama proses evolusi. Secara konseptual, kromosom dipahami sebagai daftar gen terurut yang mengkodekan parameter solusi (Ha et al., 2021). Utomo & Wahyudi (2020) dalam penelitiannya mendefinisikan kromosom di AG sebagai kombinasi dari gen-gen yang membentuk makna tertentu, di mana gen adalah variabel dasar yang membentuk kromosom. Representasi kromosom bergantung pada skema pengkodean

(*encoding scheme*). Katoch et al. (2021) dalam studinya membagi skema pengkodean kromosom dalam beberapa kategori yang meliputi meliputi Biner (untaian 1 atau 0), Oktal (angka 0-7), Heksadesimal (0-9, A-F), Permutasi (untaian angka yang mewakili posisi, umum untuk masalah pengurutan), Berbasis Nilai (untaian nilai riil, integer, atau karakter), dan Pohon (digunakan untuk mengevolusi program). Dengan demikian, pada studi kasus yang ditela'ah, penulis menggunakan skema pengkodean berbasis nilai, di aman terdapat kode mata kuliah yang memiliki karakteristik untaian karakter (*char*) dan angka pada gen yang lain.

Setiap kromosom berhubungan langsung dengan satu titik dalam ruang solusi (*solution space*) Katoch et al. (2021), sehingga modifikasi kromosom melalui proses *crossover* dan *mutation* akan menghasilkan solusi-solusi baru yang berpotensi lebih optimal. Dalam struktur AG untuk penjadwalan, kromosom selalu dibentuk untuk memuat informasi lengkap sehingga dapat merepresentasikan satu kandidat jadwal yang dapat dievaluasi oleh *fitness function*.

Pada penelitian penjadwalan mata pelajaran, kromosom biasanya dibangun dengan pengkodean nilai (*value coding*) di mana setiap gen menyatakan satu kegiatan pembelajaran dalam satu slot waktu (Utomo & Wahyudi, 2020). Pendekatan tersebut relevan diterapkan dalam penelitian ini dengan menyesuaikan konteks pada penggunaan laboratorium. Adapun mewakili jadwal laboratorium, struktur kromosom memuat komponen seperti Kode Mata Kuliah (MK), Kode Dosen (DS), Kode Ruangan/Laboratorium (RG), dan Kode Jam Perkuliahan (JK), sehingga satu gen mengandung informasi lengkap mengenai satu kegiatan pembelajaran yang memakai laboratorium. Kromosom tersusun dari rangkaian gen dengan format <MK, DS, RG, JK> (Nasien & Andi, 2022).

2.4 Pembangkitan Kromosom

Pembangkitan kromosom merupakan tahap awal yang menentukan kualitas solusi dalam proses evolusi Algoritma Genetika, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nasution et al. (2025) yang menaruh proses pembangkitan kromosom di tahap awal penelitian. Pada penelitian ini, kromosom dibentuk untuk merepresentasikan susunan jadwal penggunaan laboratorium selama satu periode perkuliahan. Setiap kromosom terdiri atas sejumlah gen, dan setiap gen menggambarkan satu sesi kegiatan praktikum yang memuat informasi lengkap berupa kode mata kuliah, dosen/asisten, ruangan laboratorium, hari, dan rentang waktu pelaksanaan.

Proses pembangkitan dilakukan secara acak (*randomized initialization*), namun tetap mengikuti batasan sistem penjadwalan seperti ketersediaan ruangan, kapasitas peserta, SKS praktikum, serta jam operasional laboratorium (Nasution et al., 2025). Agar jadwal awal yang dibangkitkan tidak menimbulkan konflik, sistem menerapkan langkah kontrol kualitas dengan menghindari benturan waktu, mencegah pemakaian ruangan ganda, dan mengelompokkan kelas paralel berdasarkan kebutuhan kapasitas ruangan (Albadr et al., 2020). Untuk menjaga keanekaragaman solusi, duplikasi gen dalam kromosom dieliminasi, dan apabila jumlah gen kurang dari kebutuhan penjadwalan, dilakukan pembangkitan tambahan hingga struktur kromosom mencapai jumlah sesi yang sesuai (Aryani & Yurinanda, 2025). Pendekatan ini memastikan setiap individu dalam populasi awal telah memuat jadwal laboratorium yang valid, feasible, dan memiliki keragaman struktur, sehingga proses evolusi berikutnya (*fitness evaluation*, *crossover*, dan *mutation*) dapat berlangsung secara lebih efektif.

2.5 *Fitness Function*

Fungsi fitness digunakan untuk mengukur kualitas solusi yang direpresentasikan oleh kromosom dalam Algoritma Genetika. Berbagai penelitian menyatakan bahwa fungsi fitness memiliki peran penting dalam menentukan arah konvergensi serta kemampuan GA untuk memilih solusi yang paling optimal dalam ruang pencarian. Misalnya, Li et al. (2020) merancang fitness untuk mengevaluasi kelancaran jalur robot dengan mengoptimalkan panjang lintasan dan kontinuitas gerakan. Sementara itu, Trillo et al. (2022) menyusun fitness untuk meminimalkan ketimpangan komposisi kelompok berdasarkan rata-rata nilai siswa dan distribusi gender. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi fitness dapat dirumuskan berbeda sesuai tujuan optimasi.

Pada penelitian ini, pendekatan fitness mengikuti struktur yang diperkenalkan oleh Triyono & Kusrini (2024), di mana nilai fitness mencerminkan tingkat pelanggaran terhadap constraint yang berlaku. Semakin sedikit konflik yang terjadi pada jadwal, semakin tinggi nilai fitness yang diperoleh. Berbeda dengan model yang menggunakan nilai negatif dari total konflik, penelitian ini menggunakan pendekatan nilai fitness antara 0 sampai 1, di mana solusi dengan skor semakin mendekati 1 menunjukkan jadwal semakin optimal. Rumus fitness yang digunakan adalah:

$$Score\ Fitness = \frac{1}{1 + Penalty}$$

Nilai *Penalty* diperoleh dari total pelanggaran terhadap kendala utama dalam penjadwalan penggunaan laboratorium. Setiap kategori konflik diberi bobot penalti berbeda sesuai tingkat prioritas:

Tabel 2.1 Konflik yang terjadi pada perhitungan skor *fitness*

Jenis Konflik	Makna Konflik	Keterangan Penalty
Konflik Ruang	Dua atau lebih mata kuliah menggunakan laboratorium yang sama pada hari dan waktu yang sama	Penalti terbesar karena termasuk hard constraint
Konflik Kelas Paralel/Group	Dua kelas paralel pada mata kuliah yang sama dijadwalkan pada waktu yang sama	Penalti sedang
Konflik Asisten	Seorang asisten praktik memiliki dua atau lebih sesi pada waktu yang bertabrakan	Penalti menengah ke tinggi

Bobot penalti yang digunakan dalam penelitian ini adalah: $\alpha = 3.0$ untuk konflik ruangan, $\beta = 1.0$ untuk konflik group, dan $\gamma = 2.0$ untuk konflik asisten. Sehingga *Penalty* dihitung sebagai:

$$Penalty = \alpha(\text{Room Conflicts}) + \beta(\text{Group Conflicts}) + \gamma(\text{Assistant Conflicts})$$

Dengan demikian, apabila solusi tidak memiliki konflik apa pun, nilainya menjadi

$$Penalty = 0 \Rightarrow Fitness = \frac{1}{1 + 0} = 1.0$$

Sehingga solusi tersebut dianggap jadwal terbaik (feasible dan optimal). Sebaliknya, semakin tinggi konflik yang terkandung dalam jadwal, nilai *Penalty* meningkat dan skor fitness semakin kecil mendekati 0.

2.6 Crossover

Crossover merupakan operator genetika yang berfungsi melakukan rekombinasi gen antar dua kromosom untuk menghasilkan keturunan baru. Dalam Algoritma Genetika, operator ini adalah komponen kunci karena

memanfaatkan informasi genetis dari solusi yang sudah ada untuk menemukan solusi yang lebih baik. Xue et al. (2021) menegaskan bahwa operator *crossover* adalah teknik terpenting dalam pencarian solusi baru karena menjadi kekuatan utama dalam proses eksplorasi dan eksploitasi ruang pencarian. Sejalan dengan itu, Xie et al. (2022) menyatakan bahwa *crossover*, bersama mutasi dan seleksi, membantu spesies berevolusi secara bertahap menuju solusi optimal selama siklus eksekusi algoritma. Pandangan ini dipertegas oleh Han & Xiao (2022) yang menyebut *crossover* sebagai inti paling penting dari GA karena memungkinkan pertukaran genom antar individu dengan probabilitas tertentu untuk menghasilkan keturunan yang lebih unggul.

Dockhorn & Lucas (2022) juga mendefinisikan *crossover* sebagai operator evolusioner yang menggunakan dua atau lebih solusi kandidat (induk) untuk membentuk solusi baru (anak), dan operator ini harus disesuaikan dengan representasi kromosom. Selain itu, Zainuddin & Samad (2021) menyebut *crossover* sebagai proses pertukaran bagian struktur dua kromosom untuk menghasilkan keturunan baru, sedangkan Kumar et al. (2021) menegaskan bahwa *crossover* berperan sangat penting karena kecenderungannya menjelajahi solusi baru dari solusi yang sudah ada sehingga sangat memengaruhi efisiensi GA.

Berbagai metode *crossover* telah diterapkan pada penelitian sebelumnya, seperti *single-point crossover*, *two-point crossover*, *multi-point crossover*, *uniform crossover*, *cycle crossover*, maupun pengembangan lanjut seperti *directional crossover* yang mengarahkan individu kurang adaptif untuk berevolusi menuju individu paling unggul sehingga mempercepat konvergensi evolusi (Dockhorn & Lucas, 2022; Xue et al., 2021; Zainuddin & Samad, 2021). Variasi metode tersebut menunjukkan bahwa *crossover* bukan hanya pertukaran bagian gen sederhana, tetapi strategi eksplorasi yang sangat menentukan efektivitas GA dalam menemukan solusi optimal.

Laju *crossover* yang optimal dalam Genetic Algorithms (GAs) bukanlah nilai tunggal yang tetap, melainkan parameter yang sangat bergantung pada karakteristik masalah dan tahap evolusi algoritma, dengan rentang empiris umum yang tercatat berada antara 0.01 hingga 0.99 (Han & Xiao, 2022). Nilai *crossover rate* yang terlalu besar dapat meningkatkan intensitas pencarian tetapi memengaruhi efisiensi, sementara nilai yang terlalu kecil dapat menyebabkan algoritma lambat, tidak efisien, dan mengurangi kinerja pencarian global (Han & Xiao, 2022). Untuk mengatasi keterbatasan parameter statis ini, strategi probabilitas *crossover* adaptif digunakan, yang menyesuaikan *crossover rate*

secara berkelanjutan berdasarkan nilai fitness individu dalam populasi (Han & Xiao, 2022), sehingga algoritma dapat memaksimalkan eksplorasi global dan menghindari konvergensi prematur (Xie et al., 2022). Dalam konteks eksperimental, berbagai laju *crossover* tetap diterapkan, seperti *crossover rate* yang ditetapkan pada 0.9 dalam Algoritma Genetik Biner Multiobjektif untuk pemilihan fitur, 0.6 untuk identifikasi sistem discrete-time (Zainuddin & Samad, 2021), atau bahkan 1.0 untuk masalah penjadwalan (Kumar et al., 2021). Selain itu, tipe operator *crossover* juga memengaruhi hasil; misalnya, *single-point crossover* seringkali menjadi pilihan yang disukai dalam identifikasi sistem karena mampu mencapai keseimbangan terbaik antara akurasi dan parsimoni model, meskipun operator seperti *multiple-point crossover* dapat menghasilkan model yang lebih akurat tetapi cenderung terlalu banyak parameter (*over-parameterized*) (Zainuddin & Samad, 2021).

2.7 Mutation

Mutasi merupakan operator genetika yang berfungsi memodifikasi gen dalam kromosom untuk menghasilkan variasi baru pada populasi dan bertujuan untuk membentuk individu yang layak atau memiliki kualitas di atas rata-rata (Nasien & Andi, 2022). Tujuan utama mutasi adalah mempertahankan keragaman genetik sehingga Algoritma Genetika tidak terjebak pada solusi optimal lokal. Kakkar et al. (2021) juga mendefinisikan mutasi sebagai proses perubahan acak gen dalam untaian solusi populasi untuk menciptakan kromosom baru, dan menekankan efektivitas skema mutasi adaptif untuk mempercepat konvergensi. Sardjono et al. (2021) menambahkan bahwa mutasi mengubah susunan gen dalam kromosom untuk menciptakan perbedaan dalam populasi sehingga menghasilkan individu baru dari kombinasi kromosom induk. Pirozmand et al. (2021) menegaskan bahwa mutasi mencegah kromosom menjadi terlalu mirip dengan memastikan perubahan acak pada informasi gen untuk menjaga keragaman populasi, terutama ketika evolusi mulai mendekati titik jenuh. Nasien & Andi (2022) mendefinisikan mutasi sebagai operator yang bertujuan membentuk individu yang layak atau berkualitas tinggi sekaligus memulihkan kerusakan materi genetik akibat proses *crossover*.

Secara umum, proses mutasi dilakukan dengan memilih gen secara acak berdasarkan probabilitas mutasi yang telah ditentukan (*mutation probability*). Jika angka acak yang dihasilkan lebih kecil dari peluang mutasi, maka gen terpilih akan dimodifikasi. Zhang (2022) mencatat bahwa proses mutasi melibatkan pertukaran gen pada lokus yang sama hingga kromosom bebas

konflik, dan bila probabilitas ditingkatkan secara berlebihan nilai fitness cenderung menurun dan waktu komputasi meningkat. Studi Kakkar et al. (2021) menunjukkan bahwa pada kasus penjadwalan kelas, mutasi diterapkan dengan mengubah kode ruangan atau slot waktu secara acak setelah mutasi dipicu, sedangkan Sardjono et al. (2021) menunjukkan contoh mutasi dengan mengubah representasi gen seperti 0 menjadi 1 atau sebaliknya pada sistem jadwal shift. Pirozmand et al. (2021) mendemonstrasikan bahwa mutasi dapat dilakukan dengan mengganti titik gen dengan kandidat independen berikutnya untuk mempertahankan prioritas penjadwalan tugas. Dengan demikian, proses mutasi pada berbagai penelitian sepakat berfokus pada upaya mengubah sebagian kecil gen tanpa merusak struktur keseluruhan kromosom, dengan tetap menjaga keseimbangan antara eksplorasi dan stabilitas evolusi.

2.8 Penjadwalan Akademik

Menurut Pangaribuan & Subakti (2019) pengembangan sistem informasi akademik berbasis web dapat meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan dengan mengotomatisasi proses seperti pendaftaran siswa, penjadwalan kelas, hingga penilaian hasil belajar. Pendekatan digital ini mengurangi potensi kesalahan manusia, mempercepat pengolahan data, serta memperkuat integrasi antar unit akademik. Dalam konteks ini, penjadwalan bukan hanya sebuah kegiatan teknis, melainkan juga bagian dari strategi manajemen akademik yang menentukan kelancaran seluruh proses pendidikan.

Marcellino et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi penjadwalan berbasis web di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram mampu mengatasi permasalahan tumpang tindih jadwal antar dosen dan ruang kuliah. Sistem yang dikembangkan dengan metode waterfall ini memanfaatkan teknologi Bootstrap, PHP, dan MySQL, menghasilkan antarmuka yang mudah diakses serta tingkat kepuasan pengguna mencapai 100%. Penelitian tersebut membuktikan bahwa integrasi teknologi informasi dalam manajemen akademik meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam perencanaan jadwal perkuliahan.

Dalam penelitian lain, Agustiani et al. (2023) menggunakan pendekatan Rapid Application Development (RAD) untuk merancang sistem informasi akademik di SMK Mihadunal Ula. Sistem ini memungkinkan proses pendaftaran, penjadwalan, dan pembayaran dilakukan secara cepat dan akurat. Penerapan metode RAD mempercepat siklus pengembangan tanpa mengorbankan kualitas sistem, sementara otomatisasi penjadwalan mengurangi beban administratif dan mendukung digitalisasi sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

transformasi digital dalam penjadwalan akademik berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan data dan reputasi lembaga pendidikan.

Penerapan sistem penjadwalan akademik juga terbukti relevan dalam lingkungan pendidikan tinggi yang memiliki kompleksitas data lebih tinggi. Kurniawan & Aji (2025) menerapkan algoritma genetika dalam penjadwalan kuliah praktikum di Universitas Amikom Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu menghasilkan jadwal tanpa konflik dengan nilai fitness tinggi, mengoptimalkan penggunaan ruang dan waktu dosen. Keberhasilan ini menegaskan bahwa pengelolaan akademik berbasis algoritma cerdas dapat menjadi solusi atas kompleksitas penjadwalan di institusi pendidikan modern.

Sementara itu, Cahya et al. (2023) membuktikan bahwa sistem informasi akademik yang mengintegrasikan algoritma genetika dapat menyesuaikan preferensi dosen dan mahasiswa sekaligus mempertimbangkan kapasitas ruang dan waktu. Pendekatan ini menghasilkan jadwal yang lebih efisien dengan waktu pemrosesan lebih singkat dibandingkan penyusunan manual. Dengan demikian, penjadwalan akademik berbasis optimasi bukan hanya berfungsi untuk menghindari bentrokan jadwal, tetapi juga untuk meningkatkan kenyamanan dan keadilan bagi seluruh civitas akademika.

Lebih lanjut, Sayudias et al. (2022) menyoroti bahwa pengembangan sistem informasi penjadwalan berbasis algoritma genetika mampu menghasilkan solusi penjadwalan yang optimal dengan memanfaatkan operator genetika seperti seleksi, *crossover*, dan mutasi. Sistem ini secara signifikan mengurangi waktu kerja serta bentrokan jadwal yang sering terjadi pada proses manual. Hasil tersebut menegaskan bahwa integrasi antara metode optimasi dan pengembangan perangkat lunak berbasis web adalah arah penting dalam transformasi digital bidang pendidikan.

Penelitian lain oleh Noptrina et al. (2024) menegaskan pentingnya transparansi dan aksesibilitas dalam sistem penjadwalan akademik. Dengan menerapkan algoritma First In First Out (FIFO) pada sistem penjadwalan praktikum di Universitas Alma Ata, penelitian ini berhasil meningkatkan efisiensi dan koordinasi antar dosen. Akses real-time terhadap jadwal memperkuat komunikasi internal serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dalam proses akademik.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian di atas memperlihatkan bahwa penjadwalan akademik tidak hanya berfungsi untuk menyusun jadwal kegiatan perkuliahan, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam manajemen pendidikan modern. Melalui penerapan sistem informasi berbasis web dan

algoritma optimasi seperti Genetic Algorithm atau FIFO, penjadwalan akademik mampu menjawab tantangan efisiensi, transparansi, dan akurasi yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan di era digital. Dengan demikian, penjadwalan akademik dapat dipandang sebagai bentuk konkrit dari penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2.9 Penerapan Algoritma Genetika dalam Penjadwalan

Penerapan Algoritma Genetika (AG) dalam penjadwalan bertujuan untuk mencari kombinasi waktu, ruang, dan sumber daya yang paling optimal dalam menyelesaikan permasalahan kompleks berbasis batasan (constraint-based optimization). Berbeda dengan metode konvensional yang biasanya menggunakan pendekatan deterministik, AG memanfaatkan mekanisme evolusi populasi secara iteratif untuk menghasilkan solusi yang semakin baik pada setiap generasi. Melalui operator seleksi, *crossover*, dan mutasi, AG mampu menjelajahi ruang solusi secara lebih luas dan menemukan konfigurasi jadwal yang mendekati optimum global dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam bidang pendidikan, penerapan AG telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam penyusunan jadwal akademik dan praktikum. Cahya et al. (2023) menunjukkan bahwa AG dapat mengoptimalkan penjadwalan kuliah dengan mempertimbangkan berbagai kendala seperti preferensi dosen, kapasitas ruangan, dan waktu pengajaran. Melalui evaluasi fitness function, setiap kombinasi jadwal dinilai berdasarkan tingkat konflik dan efisiensinya, sehingga hasil akhir menjadi lebih teratur dan terkoordinasi dibanding dengan penjadwalan manual. Penelitian ini menunjukkan bahwa AG tidak hanya menghasilkan solusi yang cepat, tetapi juga lebih adaptif terhadap kendala nyata dalam lingkungan akademik.

Penerapan AG pada penjadwalan praktikum juga terbukti efektif dalam lingkungan laboratorium. Haifan et al. (2020) mengembangkan sistem penjadwalan praktikum berbasis web di Institut Teknologi Nasional Malang. Dengan AG, sistem ini berhasil meminimalkan kesalahan jadwal hingga 2,26% dalam waktu proses hanya 15,5 detik. Solusi yang dihasilkan menunjukkan bahwa AG mampu menyusun jadwal laboratorium yang efisien dengan memperhatikan kendala ruang, waktu, dan jumlah peserta. Keunggulan AG terletak pada kemampuannya menyesuaikan parameter evolusi untuk menghindari konflik jadwal dan menyeimbangkan distribusi praktikum secara proporsional.

Penelitian Sayudias et al. (2022) menegaskan bahwa AG dapat diintegrasikan secara efektif dalam pengembangan sistem informasi penjadwalan laboratorium. Melalui metode waterfall dan penggunaan operator genetika (seleksi, *crossover*, mutasi), mereka berhasil menghasilkan jadwal praktikum yang bebas bentrokan dan lebih efisien. Sistem berbasis web yang dibangun mempermudah kepala laboratorium dalam menyusun jadwal secara otomatis dan mengurangi beban kerja administratif. Temuan ini menggambarkan bagaimana AG tidak hanya berfungsi sebagai model komputasi, tetapi juga dapat diterapkan sebagai komponen praktis dalam pengembangan sistem informasi manajemen laboratorium.

Dalam bidang pendidikan dasar, Syahputra et al. (2024b) menerapkan AG pada penjadwalan mata pelajaran di SD Islam Terpadu Darussalam. Sistem berbasis web yang mereka kembangkan menghasilkan jadwal yang akurat, efisien, dan seimbang antara beban guru serta ketersediaan kelas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa AG bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan struktur kurikulum berbeda, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi.

Keberhasilan penerapan AG tidak terbatas pada bidang akademik. Ananti et al. (2021b) membuktikan bahwa AG efektif dalam penjadwalan pekerja shift di Warung Gunung Kediri. Dengan menggunakan parameter populasi 520 dan 450 generasi, penelitian ini mencapai nilai fitness maksimal (1,0) yang menandakan solusi tanpa pelanggaran jadwal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa AG dapat menyeimbangkan alokasi kerja antar pegawai, menghindari konflik waktu, dan meningkatkan keadilan distribusi shift. Hal ini merefleksikan bahwa mekanisme evolusioner dalam AG bersifat universal dan dapat diadaptasi pada berbagai bidang yang memiliki permasalahan penjadwalan kompleks.

Selain itu, Swari et al. (2022) membandingkan AG dengan Modified Improved Particle Swarm Optimization (MIPSO) pada penjadwalan mata kuliah. Meskipun hasil menunjukkan bahwa MIPSO lebih cepat, AG tetap mampu menghasilkan solusi tanpa konflik dengan stabilitas hasil yang tinggi. Studi ini menegaskan bahwa AG tetap relevan dan kompetitif dibandingkan metode optimasi lain karena sifatnya yang robust serta mudah diadaptasi untuk berbagai model penjadwalan.

Secara umum, berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Algoritma Genetika dalam penjadwalan mampu menyelesaikan permasalahan multi-constraint secara efektif dan efisien. Kelebihan utama AG terletak pada fleksibilitasnya dalam menghadapi beragam parameter dan kendala nyata, serta kemampuannya untuk menemukan solusi yang hampir optimal dalam waktu yang terbatas. Dengan demikian, AG dapat dipandang sebagai

metode optimasi yang tidak hanya relevan dalam pengembangan sistem penjadwalan akademik dan praktikum, tetapi juga dalam penjadwalan industri dan manajemen sumber daya modern yang membutuhkan efisiensi tinggi dan keakuratan dalam pengambilan keputusan.

2.10 Penjadwalan Laboratorium

Penjadwalan laboratorium merupakan proses pengaturan kegiatan praktikum agar dapat dilaksanakan secara sistematis, efisien, dan terhindar dari bentrokan jadwal. Tidak seperti penjadwalan akademik yang umumnya mengatur alokasi mata kuliah teori, penjadwalan laboratorium melibatkan lebih banyak variabel, seperti ketersediaan ruang, jumlah alat, kapasitas peserta, serta keterlibatan asisten atau teknisi. Kompleksitas ini menjadikan proses penyusunan jadwal praktikum memerlukan strategi optimasi yang lebih cermat. Roihan et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan algoritma greedy kombinasi dengan perulangan dalam sistem penjadwalan laboratorium Teknik Informatika UISU dapat membantu kepala laboratorium menyusun jadwal dengan lebih efisien, mengurangi waktu kerja, serta menghindari konflik antar mata kuliah praktikum. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan algoritma dalam penjadwalan laboratorium merupakan solusi efektif terhadap keterbatasan sumber daya dan waktu.

Lebih lanjut, Sayudias et al. (2022) mengembangkan sistem informasi penjadwalan laboratorium TRPL di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dengan metode waterfall dan algoritma genetika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengatasi kelemahan proses manual yang rentan bentrok, dengan menghasilkan jadwal optimal menggunakan operator genetika seperti seleksi, *crossover*, dan mutasi. Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan kesalahan, tetapi juga memberikan fleksibilitas bagi pengelola laboratorium untuk menyesuaikan jadwal secara dinamis terhadap perubahan kebutuhan praktikum. Temuan tersebut membuktikan bahwa penerapan algoritma evolusioner dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan laboratorium.

Dalam konteks manajemen laboratorium secara umum, Suslistya & Grizele Mahadewi (2023) melalui kajian systematic literature review menegaskan bahwa manajemen laboratorium yang baik berperan penting dalam meningkatkan mutu pelaksanaan praktikum, khususnya dalam bidang sains. Mereka menjelaskan bahwa manajemen efektif mencakup pengelolaan sarana, sumber daya manusia, serta keselamatan kerja. Penjadwalan yang terstruktur menjadi salah satu elemen kunci dalam menjaga efisiensi dan keamanan

kegiatan laboratorium. Dengan demikian, penjadwalan laboratorium tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan strategis dalam menjamin kualitas pembelajaran berbasis eksperimen.

Pendekatan berbasis algoritma juga telah dibuktikan oleh Haifan et al. (2020), yang menerapkan algoritma genetika pada sistem penjadwalan praktikum di Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Sistem tersebut mampu menekan tingkat kesalahan jadwal hingga 2,26% dengan waktu proses hanya 15,5 detik, menggantikan metode manual yang sebelumnya lambat dan sering menimbulkan bentrokan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa algoritma genetika efektif dalam menyelesaikan permasalahan multi-constraint scheduling, karena mampu mencari solusi mendekati optimal dengan mempertimbangkan batasan ruang, waktu, dan jumlah peserta praktikum secara bersamaan.

Selain faktor teknis dan algoritmik, efektivitas penjadwalan laboratorium juga bergantung pada tata kelola dan pemanfaatan fasilitas. Fitri & Liza Wahyu (2023) melakukan analisis terhadap pelaksanaan praktikum Biologi di SMA Negeri 1 Padang Ganting dan menemukan bahwa tingkat pemanfaatan laboratorium mencapai 79,25% dengan pelaksanaan sebesar 82,02%, tergolong kategori “baik” hingga “sangat baik”. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa keterbatasan fasilitas dan frekuensi praktikum masih menjadi kendala utama. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem penjadwalan laboratorium harus dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan ruang dan waktu agar fasilitas yang terbatas dapat dimaksimalkan.

Pendekatan lain ditunjukkan oleh Noptrina et al. (2024), yang menerapkan algoritma First In First Out (FIFO) dalam sistem penjadwalan praktikum berbasis web di Universitas Alma Ata. Sistem ini berhasil mengatasi masalah bentrok jadwal antar dosen dan kelas, serta meningkatkan transparansi dan koordinasi antar pengguna melalui akses real-time terhadap jadwal. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sistem penjadwalan berbasis algoritma sederhana sekalipun dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam kegiatan laboratorium.

Kualitas manajemen laboratorium juga ditentukan oleh faktor pengawasan dan pengelolaan strategis. Muhlis et al. (2025) mengidentifikasi lima strategi utama dalam pengelolaan laboratorium IPA di tingkat SMA, yakni pengelolaan alat, bahan, data, pelatihan tenaga laboratorium, dan penganggaran biaya. Implementasi strategi tersebut terbukti meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kegiatan praktikum. Namun, penulis juga mencatat bahwa keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional masih menjadi tantangan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa sistem penjadwalan yang baik perlu disertai

dengan manajemen laboratorium yang terintegrasi agar pelaksanaan praktikum berjalan optimal.

Dari berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjadwalan laboratorium memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan penjadwalan akademik. Jika penjadwalan akademik berfokus pada efisiensi waktu dan alokasi ruang perkuliahan, maka penjadwalan laboratorium harus mempertimbangkan faktor tambahan seperti ketersediaan alat, kapasitas ruang, dan durasi praktikum yang bervariasi. Penerapan algoritma optimasi seperti Greedy, FIFO, dan Genetic Algorithm terbukti mampu mengatasi kompleksitas ini dengan menghasilkan jadwal yang efisien, adaptif, dan bebas konflik. Oleh karena itu, penjadwalan laboratorium yang terotomatisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pembelajaran praktikum yang berbasis pengalaman langsung di lingkungan pendidikan.

2.11 Optimasi Algoritma Menggunakan *Fuzzy logic*

Fuzzy logic (FL) merupakan pendekatan komputasi yang beroperasi berdasarkan tingkat kebenaran (degree of truth) alih-alih logika biner sepenuhnya benar (1) atau salah (0). FL pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi Zadeh pada tahun 1965 dan dirancang untuk menangani permasalahan ketidakpastian, ketidakjelasan, dan ambiguitas yang sulit direpresentasikan menggunakan logika konvensional (Alkhayyat et al., 2022). Dalam berbagai penelitian optimasi, keunggulan FL terletak pada kemampuannya memodelkan kondisi yang tidak pasti dengan struktur aturan yang fleksibel, sehingga dapat digunakan pada sistem yang dinamis dan incomplete information, termasuk di dalamnya optimasi penjadwalan.

Genetic Algorithm (GA) dan *Fuzzy logic* sering ditempatkan dalam satu ranah kecerdasan buatan karena keduanya mampu menyelesaikan permasalahan optimasi multi-objektif (Alkhayyat et al., 2022). GA bekerja melalui evolusi populasi, seleksi, *crossover*, dan mutasi. Namun pada kasus tertentu dapat mengalami stagnasi atau kehilangan keragaman solusi. Pada kondisi ini *Fuzzy logic* digunakan sebagai mekanisme adaptif untuk meningkatkan performa GA. Ghaffar et al. (2022) secara eksplisit menerapkan FL sebagai sistem pengendali operator genetik dalam Multi-objective Fuzzy-based Adaptive Memetic Algorithm (MO-FAMA). Dalam penelitian tersebut, FL digunakan untuk menentukan parameter seleksi, memilih jenis *crossover* yang sesuai berdasarkan nilai fitness, serta mengatur probabilitas mutasi secara dinamis berdasarkan tingkat konflik dan ukuran populasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan

signifikan dimana kinerja GA standar (48,79%) meningkat menjadi 96,29% setelah integrasi fuzzy pada operator evolusi.

Pendekatan integrasi FL ke GA juga diterapkan pada domain penjadwalan lain. Movassaghi & Avakh Darestani (2022) menggunakan FL untuk memodelkan parameter ketidakpastian dalam cross-dock scheduling, kemudian GA digunakan sebagai metaheuristik untuk mencari solusi terbaik setelah model fuzzy dikonversi menjadi bentuk deterministik. Sementara itu, Marrouchi et al. (2024) menunjukkan bahwa FL mampu mengoptimalkan Unit Commitment Problem dalam sistem kelistrikan dengan lebih efisien dibanding GA tradisional, serta membuka peluang integrasi GA-Fuzzy sebagai solusi hibrida masa depan. Alekseytsev & Nadirov (2022) juga menegaskan bahwa FL telah banyak digunakan pada optimasi penjadwalan kompleks, meskipun penerapan langsung sebagai pengontrol GA tidak dibahas secara mendalam dalam studi tersebut.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa gabungan GA dan FL memiliki potensi kuat dalam meningkatkan kualitas solusi, mempercepat konvergensi, dan mengurangi konflik dalam penjadwalan. FL berperan sebagai sistem kendali adaptif yang menyesuaikan operator seleksi, *crossover*, maupun mutasi secara dinamis sehingga GA tidak hanya berevolusi secara acak, tetapi terarah. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk diterapkan pada optimasi penjadwalan laboratorium yang membutuhkan pengurangan bentrok secara signifikan serta adaptasi terhadap variasi jumlah kelas, ruangan, dan sumber daya.

2.12 Evaluasi kinerja Hybrid Genetic Algorithm (HGA)

Evaluasi kinerja Hybrid Genetic Algorithm (HGA) didasarkan pada metodologi eksperimental yang ketat, memastikan validitas dan superioritas solusi yang dihasilkan dibandingkan dengan pendekatan lain (Mahmoudinazlou & Kwon, 2024b). Proses ini dimulai dengan pengujian HGA pada instansi benchmark yang diakui secara luas, misalnya, menggunakan 120 masalah Taillard untuk Flow Shop Scheduling Problem (FSSP) atau set bervariasi (50, 100, 200 kota) untuk min-max Multiple Traveling Salesman Problem (mTSP) (Umam et al., 2022). Karena sifat stokastik dari algoritma genetik, pengujian dilakukan secara berulang kali (misalnya, 10 kali untuk mTSP), dan hasilnya disajikan sebagai performa terbaik (Best) dan rata-rata (Average) (Mahmoudinazlou & Kwon, 2024a). Algoritma dihentikan berdasarkan kondisi terminasi yang telah ditetapkan, seperti mencapai batas waktu (cutoff time) tertentu, atau ketika tidak

ada perbaikan yang signifikan yang diamati setelah sejumlah iterasi (misalnya, 2500 run tanpa peningkatan untuk HGA mTSP) (Mahmoudinazlou & Kwon, 2024a).

Tabel 3.2 Metode perbandingan pada penelitian terdahulu tentang HGA

Konteks Masalah	Metrik Kualitas Utama	Perbandingan Utama	Kondisi Pengujian Kunci
mTSP	<i>Min-Max Objective, Cost, Gap (%)</i>	LKH-3, OR-tools, NCE-mTSP	<i>Cutoff time</i> detik, 10 kali <i>run</i>
FSSP/DJSSP	<i>Makespan ()</i> , <i>Mean Relative Error (MRE)</i>	6 algoritma hibrida lain (GA-ISCR, HGSA, dll.)	120 instansi Taillard, <i>Multiple runs</i>
Rostering Dokter	<i>Total Constraint Violation (%)</i> , <i>Accuracy (%)</i>	Standard GA, Standard PSO (Zainudin et al., 2025)	Iterasi 200 dan 1000
Landscape Ass. (GA-BP)	<i>Average Relative Error (ARE)</i> , <i>Prediction Accuracy (%)</i>	BP Network tradisional (Fan et al., 2024)	Pembagian data 70/15/15
ETO Est. (GABP)	<i>Correlation Coefficient (R)</i> , <i>RMSE</i> , <i>MAE</i> , <i>MBE</i>	BP model (BP0.5, BP0.7)	Threshold dan untuk seleksi variabel <i>input</i>

Metrik evaluasi yang digunakan sangat bergantung pada domain masalah, yang terbagi menjadi metrik kualitas solusi dan efisiensi komputasi (Mahmoudinazlou & Kwon, 2024b). Kualitas Solusi adalah nilai fungsi tujuan yang dioptimalkan, seperti meminimalkan *makespan* dalam masalah penjadwalan, meminimalkan nilai tur terpanjang (min-max objective) dalam mTSP, atau meminimalkan Total Constraint Violation dan memaksimalkan Accuracy (%) dalam masalah rostering (Ali et al., 2024; Umam et al., 2022). Dalam optimasi jaringan saraf (seperti GA-BP), kualitas diukur menggunakan Average Relative Error (ARE) dan Prediction Accuracy (%) (Fan et al., 2024). Untuk prediksi penyakit, metrik klasifikasi seperti Accuracy (AC), Sensitivity (SN), Specificity (SP), F1-score (F1-S), dan Area Under Receiver Operating Characteristic Curve (AUC) digunakan (Ashri et al., 2021). Efisiensi Komputasi mencakup Waktu Komputasi (dalam detik) dan tingkat deviasi relatif, seperti Gap (%) (persentase perbedaan

dari Solusi Terbaik yang Diketahui/BKS), Mean Relative Error (MRE), atau Average Relative Percentage Deviation (ARPD) (Mahmoudinazlou & Kwon, 2024a).

2.13 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa penjadwalan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya terbatas, baik di bidang industri, akademik, maupun laboratorium. Proses penjadwalan menuntut efisiensi tinggi untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan tanpa bentrokan waktu dan sesuai kapasitas yang tersedia. Berbagai algoritma penjadwalan telah dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut, seperti First In First Out (FIFO), Priority-Based Scheduling, Weighted Round Robin (WRR), hingga metode berbasis optimasi seperti Greedy Algorithm (Andri, 2024; Hanafiah & Wandri, 2021; Noptrina et al., 2024). Namun, metode konvensional tersebut memiliki keterbatasan dalam menghadapi permasalahan kompleks yang melibatkan banyak variabel dan kendala bersamaan (multi-constraint scheduling).

Algoritma Genetika (AG) kemudian muncul sebagai solusi alternatif yang mampu menyelesaikan masalah optimasi dengan tingkat kompleksitas tinggi. AG bekerja berdasarkan prinsip seleksi alam, di mana populasi solusi awal dikembangkan melalui proses seleksi, *crossover*, dan mutasi untuk menghasilkan solusi baru yang lebih baik (Shivan Othman et al., 2022b; Zhou et al., 2020). Berbagai penelitian menunjukkan keunggulan AG dalam menghasilkan solusi yang mendekati optimum global dengan waktu komputasi yang efisien. Swari et al. (2022) menegaskan bahwa meskipun terdapat algoritma optimasi lain seperti Modified Improved Particle Swarm Optimization (MIPSO), AG tetap relevan karena kestabilannya dalam menghasilkan jadwal bebas bentrok. Balaha et al. (2022) juga membuktikan kemampuan AG beradaptasi dengan teknologi lain seperti Deep Learning untuk meningkatkan akurasi dan konvergensi proses optimasi.

Pada tahap berikutnya, perkembangan riset menunjukkan bahwa kinerja AG dapat lebih ditingkatkan melalui integrasi pendekatan kecerdasan komputasional lain, salah satunya *Fuzzy logic* (FL). FL bekerja tidak hanya dengan nilai benar-salah (biner), tetapi dengan derajat kebenaran (degree of truth) sehingga lebih mampu merepresentasikan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan ruang pencarian solusi (Alkhayyat et al., 2022). Hal ini menjadikan FL sangat relevan pada kasus penjadwalan yang melibatkan batasan dinamis dan informasi tidak selalu lengkap. Ghaffar et al. (2022) membuktikan bahwa penerapan FL untuk mengatur proses genetika, termasuk

seleksi, *crossover*, serta mutasi adaptif, mampu meningkatkan tingkat penyelesaian konflik jadwal hingga 96,29%, jauh lebih tinggi dibanding GA standar. Pendekatan serupa juga diterapkan pada domain penjadwalan lain oleh Movassaghi & Avakh Darestani (2022), di mana FL digunakan untuk menyesuaikan parameter ketidakpastian sebelum optimasi dilanjutkan dengan GA. Bahkan pada sistem kelistrikan, FL terbukti memberikan efisiensi lebih baik dibanding GA tradisional dan membuka peluang integrasi kombinasi metode hibrida GA-Fuzzy di masa depan (Aleksyev & Nadirov, 2022; Marrouchi et al., 2024).

Dalam konteks pendidikan, penerapan AG terbukti efektif dalam menyusun jadwal akademik dan praktikum. Kurniawan & Aji (2025) berhasil mengimplementasikan AG pada sistem penjadwalan kuliah praktikum di Universitas Amikom Yogyakarta dan menghasilkan jadwal tanpa konflik. Hasil serupa ditunjukkan oleh Cahya et al. (2023), di mana AG mampu mengoptimalkan jadwal perkuliahan dengan mempertimbangkan preferensi dosen dan kapasitas ruang. Di tingkat pendidikan dasar, Syahputra et al. (2024b) membuktikan efektivitas AG dalam menyeimbangkan beban mengajar guru serta mengurangi bentrokan jadwal kelas. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa AG bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi pada berbagai jenjang pendidikan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan akademik.

Secara konseptual, hubungan antara teori dan hasil penelitian terdahulu membentuk dasar berpikir bahwa penerapan Algoritma Genetika, yang diperkuat dengan mekanisme adaptif berbasis *Fuzzy logic*, dapat menjadi solusi efektif dalam sistem penjadwalan laboratorium. GA mampu mengintegrasikan seluruh variabel penjadwalan, waktu, ruang, peralatan, dosen, asisten, serta jumlah peserta, ke dalam satu model optimasi, sementara *Fuzzy logic* berperan menjaga kualitas evolusi agar lebih terarah dan adaptif. Melalui mekanisme evolusioner yang diperkuat aturan fuzzy, sistem diharapkan dapat menghasilkan jadwal praktikum yang efisien, menghindari tumpang tindih, dan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan AG berbasis optimasi *Fuzzy logic* sebagai pendekatan utama dalam pengembangan sistem penjadwalan laboratorium, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pengelolaan kegiatan praktikum di lingkungan akademik.

2.14 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian terdahulu terkait penerapan AG

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode / Algoritma	Inti Temuan
1	Akhmad Roihan, Khairuddin Nasution, Mhd. Zulfansyuri Siambaton (2022)	Implementasi Algoritma Greedy Kombinasi dengan Perulangan pada Aplikasi Penjadwalan Praktikum	Greedy + perulangan	Menyusun jadwal praktikum tanpa bentrok; efisiensi waktu & pengurangan human error meningkat.
2	Olipio Sayudias, Linda Fujiyanti, Muhammad Setya Pratama (2022)	Aplikasi Sistem Informasi Penjadwalan Laboratorium (Studi Kasus Laboratorium TRPL)	Waterfall + Genetic Algorithm	Otomatisasi penjadwalan; mengurangi bentrokan; efisiensi administrasi naik.
3	Melani N. Cahya, Isma E. Maulani, Intan, Tika A. Ambarwati (2023)	Penerapan GA dalam Optimisasi Penjadwalan SIA	Genetic Algorithm	Jadwal lebih optimal & proses lebih cepat dengan banyak kendala (preferensi dosen/ruang/waktu) .
4	Hendra Kurniawan, Tristanto Ari Aji (2025)	Perencanaan Pengembangan SIA Penjadwalan Kuliah Praktikum...	Genetic Algorithm	Jadwal tanpa konflik; fitness 167; optimalkan ruang & dosen.
5	P. S. Othman, R. R. Ihsan, R. M. Abdulhakeem (2022)	The Genetic Algorithm (GA) in Relation to Natural Evolution	Genetic Algorithm (tinjauan)	GA efektif untuk optimasi kompleks (seleksi, <i>crossover</i> , mutasi); fleksibel lintas domain.
6	E. N. Ananti, I. Cholissodin, B. Rahayudi (2021)	Optimasi Penjadwalan Pekerja Shift...	Genetic Algorithm	Fitness 1,0 (populasi 520; 450 generasi); alokasi shift efisien & adil.

Secara keseluruhan, bukti lintas domain menunjukkan pola yang konsisten: (i) pada lingkungan akademik/laboratorium, GA, FIFO, dan pendekatan prioritas mampu menekan konflik jadwal, mempercepat proses, serta

meningkatkan transparansi; (ii) pada jaringan dan cloud, WRR, Never Queue, dan hibrida RL-GA meningkatkan throughput, stabilitas, dan efisiensi sumber daya; (iii) pada industri, prioritas berbasis tenggat/kompleksitas dan GA untuk shift scheduling menghasilkan alokasi kerja lebih adil dan operasional yang lebih lincah. Temuan komparatif (MIPSO vs GA) menegaskan bahwa meski ada metode yang lebih cepat, GA tetap relevan karena robust, mudah diintegrasikan (mis. dengan DL/RL), dan konsisten menghasilkan solusi nyaris optimal di masalah penjadwalan multi-kendala.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi (UNJA), berlokasi di Kampus Mendalo, Jl. Raya Jambi–Muara Bulian Km 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian direncanakan berlangsung sejak Agustus 2025 hingga Februari 2026. Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis sesuai alur pengembangan algoritma genetika. Tahap pertama adalah pengumpulan data kebutuhan penjadwalan laboratorium, meliputi mata kuliah praktikum, jumlah peserta, durasi sesi, dan kapasitas ruang. Data tersebut kemudian digunakan untuk menyusun struktur gen dan membangkitkan populasi awal kromosom sebagai calon solusi. Selanjutnya dilakukan proses evaluasi menggunakan fungsi fitness untuk menilai kualitas penjadwalan awal. Tahapan berulang ini berlangsung sampai terbentuk solusi tanpa konflik atau mendekati optimum, yang kemudian diuji melalui tahap implementasi dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari pengujian prototipe sistem.

3.2 Alat Penelitian

Alat penelitian berfungsi sebagai sarana utama yang menunjang pelaksanaan proses analisis, perancangan, serta pengembangan optimasi penjadwalan laboratorium.

Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini berupa sebuah laptop Lenovo LOQ 15IRX9 dengan spesifikasi Intel Core i5-13450HX, GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB, RAM berkapasitas 20GB, dan penyimpanan berbasis SSD 512GB. Laptop ini didukung dengan perangkat tambahan berupa printer sebagai media pencetakan dokumen apabila diperlukan selama proses penyusunan laporan serta pengujian hasil keluaran sistem.

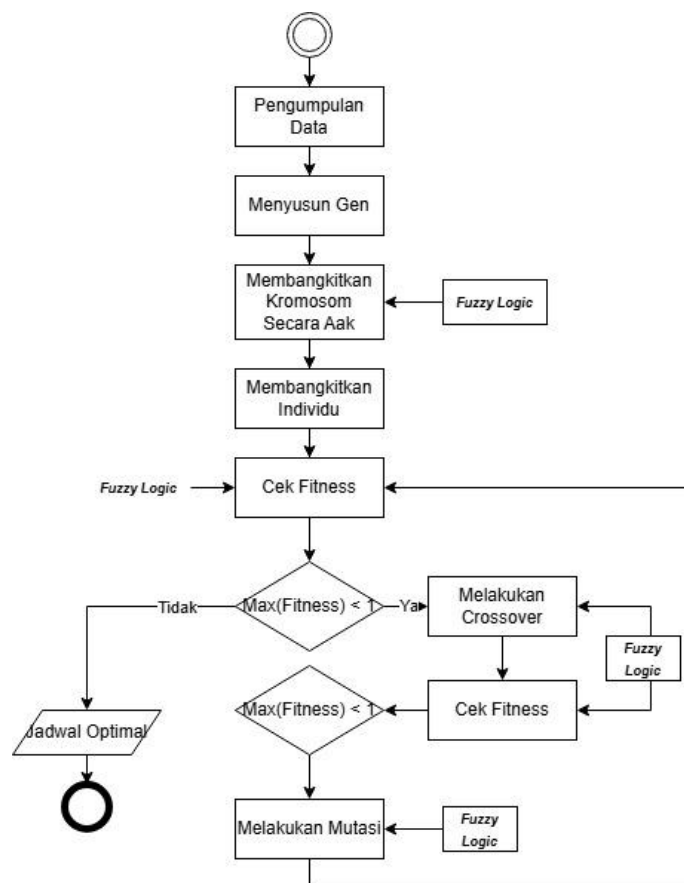
Perangkat Lunak (*Software*)

Dari sisi perangkat lunak, penelitian ini dijalankan menggunakan sistem operasi Windows 11 Home sebagai lingkungan utama dan Linux Ubuntu sebagai sistem pendukung dalam proses pengembangan dan pengujian. Pengembangan kode dilakukan menggunakan text editor Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Python. Sistem database dikelola menggunakan MySQL dengan Apache2 sebagai server localhost selama proses pengujian sistem. Selain itu, browser Brave dan Mozilla Firefox digunakan untuk mengakses aplikasi

menampilkan antarmuka sistem, serta mengevaluasi hasil penjadwalan. Spreadsheet dimanfaatkan untuk validasi dan pengecekan keluaran jadwal, sedangkan GitHub digunakan sebagai media version control dan pencatatan seluruh perubahan dalam proses pengembangan penelitian. Google Colab digunakan sebagai sarana komputasi alternatif sekaligus media kolaborasi saat pengujian dan analisis model algoritma.

Penulisan laporan akhir penelitian dilakukan menggunakan Microsoft Office sebagai perangkat pengolah dokumen utama, dengan dukungan Mendeley untuk pengelolaan sitasi dan referensi agar penyusunan laporan sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Seluruh perangkat keras dan lunak ini berperan saling terintegrasi dalam mendukung keberhasilan implementasi Algoritma Genetika pada sistem penjadwalan laboratorium.

3.3 Tahapan Penelitian



Gambar 3.1 Alur tahapan penelitian.

Pada Gambar 3.2 ditampilkan alur kerja algoritma genetika yang terintegrasi dengan pendekatan *fuzzy logic* untuk proses optimasi penjadwalan. Diagram tersebut menggambarkan tahapan dimulai dari pengumpulan data, penyusunan gen, pembangkitan kromosom dan individu, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi nilai fitness. Jika nilai fitness belum mencapai batas optimal, proses masuk ke tahap *crossover* dan kembali dievaluasi menggunakan *fuzzy logic*. Apabila hasilnya masih belum memenuhi nilai maksimal, sistem melanjutkan proses mutasi hingga solusi terbaik tercapai. Secara keseluruhan, alur pada Gambar 3.2 menunjukkan mekanisme iteratif dalam pencarian jadwal paling optimal melalui kombinasi operasi genetika dan penilaian adaptif berbasis *fuzzy logic*.

Tahapan penelitian yang dilakukan di penelitian ini mengikuti proses yang tergambar pada Gambar 3.2 Alur yang dilalui sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rohim et al. (2025) dan Nasution et al. (2025).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Observasi

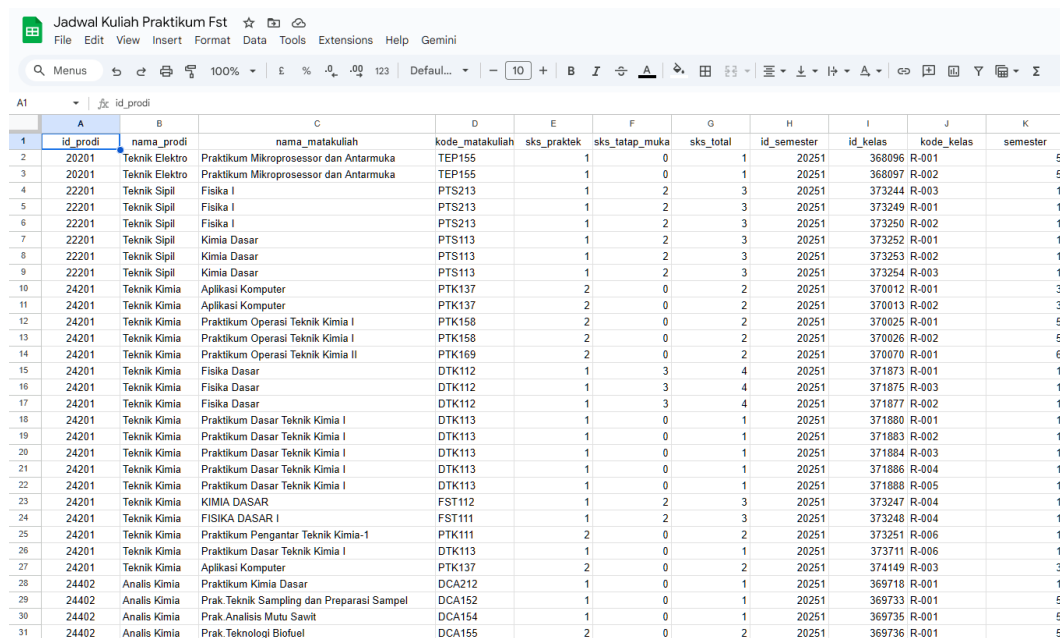
Observasi dalam penelitian ini digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk memahami secara langsung kondisi nyata penjadwalan praktikum dan penggunaan laboratorium di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Secara umum, observasi adalah kegiatan pengamatan dengan indera peneliti terhadap perilaku subjek dan situasi sosial yang menyertainya tanpa melakukan intervensi terhadap objek yang diamati (Daruhadi & Sopiati, 2024). Selama proses ini, peneliti menggunakan lembar observasi untuk mencatat tanggal, waktu, kode mata kuliah, program studi, ruangan laboratorium, jumlah peserta, serta catatan khusus terkait penundaan, pemindahan, atau penyesuaian jadwal yang dilakukan secara manual.

Data hasil observasi kemudian dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan parameter dan kendala (constraints) dalam model Algoritma Genetika, seperti batasan kapasitas ruang, jam operasional laboratorium, durasi minimum dan maksimum praktikum, serta pola bentrok yang paling sering terjadi. Selain itu, hasil observasi juga digunakan untuk memvalidasi kesesuaian jadwal yang dihasilkan oleh sistem berbasis AG dengan kondisi riil di lapangan, sehingga solusi yang diperoleh tidak hanya optimal secara komputasional, tetapi juga relevan dan aplikatif bagi pengelola laboratorium di Fakultas Sains dan Teknologi. Dengan demikian, metode observasi berperan penting dalam menjembatani

antara rancangan model optimasi dan realitas operasional penjadwalan praktikum.

Studi Literatur

Studi literatur digunakan dalam penelitian ini sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, dan analisis berbagai data dan sumber ilmiah yang relevan dengan topik penjadwalan akademik menggunakan algoritma genetika. Secara definisi, studi literatur (library research) merupakan metode yang dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari teori serta temuan penelitian terdahulu melalui bahan pustaka seperti buku, jurnal, arsip penelitian, maupun sumber ilmiah lainnya (Adlini et al., 2022).



A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	id_prodi	nama_prodi	nama_matakuliah	kode_matakuliah	sks_praktek	sks_tatap_muka	sks_total	id_semester	id_kelas	kode_kelas	semester
2	20201	Teknik Elektro	Praktikum Mikroprosesor dan Antarmuka	TEP155	1	0	1	20251	368096	R-001	5
3	20201	Teknik Elektro	Praktikum Mikroprosesor dan Antarmuka	TEP155	1	0	1	20251	368097	R-002	5
4	22201	Teknik Sipil	Fisika I	PTS213	1	2	3	20251	373244	R-003	1
5	22201	Teknik Sipil	Fisika I	PTS213	1	2	3	20251	373249	R-001	1
6	22201	Teknik Sipil	Fisika I	PTS213	1	2	3	20251	373250	R-002	1
7	22201	Teknik Sipil	Kimia Dasar	PTS113	1	2	3	20251	373252	R-001	1
8	22201	Teknik Sipil	Kimia Dasar	PTS113	1	2	3	20251	373253	R-002	1
9	22201	Teknik Sipil	Kimia Dasar	PTS113	1	2	3	20251	373254	R-003	1
10	24201	Teknik Kimia	Aplikasi Komputer	PTK137	2	0	2	20251	370012	R-001	3
11	24201	Teknik Kimia	Aplikasi Komputer	PTK137	2	0	2	20251	370013	R-002	3
12	24201	Teknik Kimia	Praktikum Operasi Teknik Kimia I	PTK158	2	0	2	20251	370025	R-001	5
13	24201	Teknik Kimia	Praktikum Operasi Teknik Kimia I	PTK158	2	0	2	20251	370026	R-002	5
14	24201	Teknik Kimia	Praktikum Operasi Teknik Kimia II	PTK169	2	0	2	20251	370070	R-001	6
15	24201	Teknik Kimia	Fisika Dasar	DTK112	1	3	4	20251	371873	R-001	1
16	24201	Teknik Kimia	Fisika Dasar	DTK112	1	3	4	20251	371875	R-003	1
17	24201	Teknik Kimia	Fisika Dasar	DTK112	1	3	4	20251	371877	R-002	1
18	24201	Teknik Kimia	Praktikum Dasar Teknik Kimia I	DTK113	1	0	1	20251	371880	R-001	1
19	24201	Teknik Kimia	Praktikum Dasar Teknik Kimia I	DTK113	1	0	1	20251	371883	R-002	1
20	24201	Teknik Kimia	Praktikum Dasar Teknik Kimia I	DTK113	1	0	1	20251	371884	R-003	1
21	24201	Teknik Kimia	Praktikum Dasar Teknik Kimia I	DTK113	1	0	1	20251	371886	R-004	1
22	24201	Teknik Kimia	Praktikum Dasar Teknik Kimia I	DTK113	1	0	1	20251	371888	R-005	1
23	24201	Teknik Kimia	KIMIA DASAR	FST112	1	2	3	20251	373247	R-004	1
24	24201	Teknik Kimia	FISIKA DASAR I	FST111	1	2	3	20251	373248	R-004	1
25	24201	Teknik Kimia	Praktikum Pengantar Teknik Kimia-1	PTK111	2	0	2	20251	373251	R-006	1
26	24201	Teknik Kimia	Praktikum Dasar Teknik Kimia I	DTK113	1	0	1	20251	373711	R-006	1
27	24201	Teknik Kimia	Aplikasi Komputer	PTK137	2	0	2	20251	374149	R-003	3
28	24402	Analisis Kimia	Praktikum Kimia Dasar	DCA212	1	0	1	20251	369718	R-001	1
29	24402	Analisis Kimia	Prak. Teknik Sampling dan Preparasi Sampel	DCA152	1	0	1	20251	369733	R-001	5
30	24402	Analisis Kimia	Prak. Analisis Mutu Sawit	DCA154	1	0	1	20251	369735	R-001	5
31	24402	Analisis Kimia	Prak. Teknologi Biofuel	DCA155	2	0	2	20251	369736	R-001	5

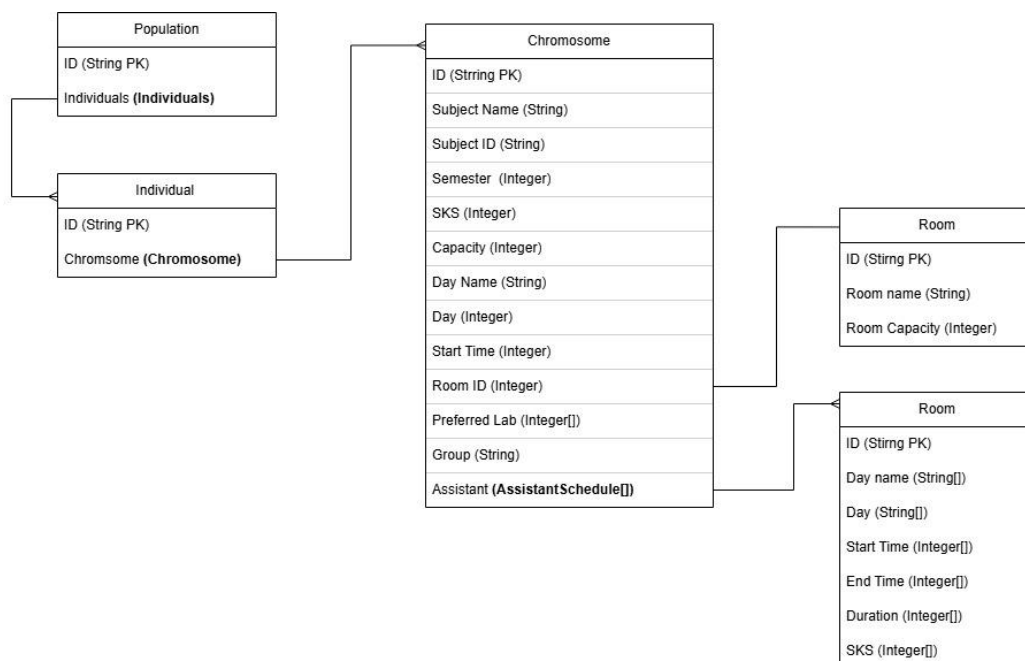
Gambar 3.2 Data praktikum yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi

Pada Gambar 3.1 ditampilkan data Jadwal Kuliah Praktikum FST dalam bentuk spreadsheet yang memuat informasi terstruktur mengenai program studi, mata kuliah, kode mata kuliah, jumlah SKS, serta pembagian kelas pada semester berjalan. Tabel ini juga mencakup jumlah peserta, alokasi ruang kuliah, serta waktu pelaksanaan praktikum yang ditandai melalui kolom jam mulai, jam selesai, dan hari. Secara keseluruhan, data pada gambar tersebut berfungsi sebagai basis administratif dalam pengelolaan dan penyusunan jadwal praktikum di lingkungan fakultas.

Tahapan studi literatur pada penelitian ini mengacu pada langkah-langkah kajian pustaka dalam Adlini et al. (2022) yang meliputi: (1) menyiapkan perangkat dan

kebutuhan bahan referensi; (2) menyusun daftar bibliografi awal berdasarkan sumber yang ditemukan; (3) mengatur alur dan waktu penelusuran pustaka; dan (4) membaca, mencatat, serta mengolah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara iteratif dan kritis untuk memastikan bahwa hanya sumber yang berkualitas serta berkaitan langsung dengan objek kajian yang digunakan. Literatur yang dianalisis mencakup teori dasar mengenai algoritma genetika, struktur kromosom, operator seleksi-*crossover*-mutasi, fungsi fitness, serta penelitian terdahulu yang menerapkan AG pada penjadwalan akademik, laboratorium, cloud computing, hingga sistem komputasi cerdas.

3.5 Kromosom

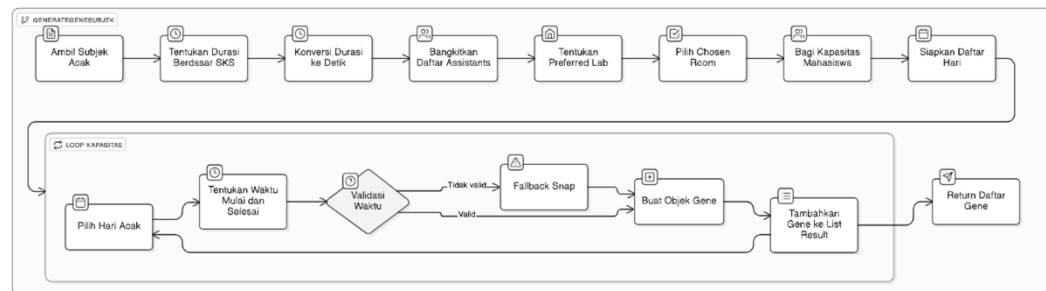


Gambar 3.3 Struktur data yang akan diproses Algoritma Genetika

Pada Gambar 3.3 terlihat struktur kromosom yang telah dibangun. *Class* Gene adalah kumpulan gen yang akan digunakan pada satu kromosom. Dengan beberapa kelas yang dihubungkan dengan garis, merupakan *foreign key* untuk gen yang sifat sebagai penunjuk untuk nilai yang lebih besar di variabel lain (posisi pada suatu *array*). Dengan demikian, pada penelitian ini satu kromosom menggambarkan keseluruhan jadwal penggunaan laboratorium dalam satu periode, di mana setiap gen mewakili satu sesi pemakaian laboratorium oleh suatu mata kuliah pada waktu dan ruangan tertentu. Panjang kromosom akan bergantung pada banyaknya sesi/mata kuliah yang menggunakan laboratorium pada semester berjalan. Semakin besar jumlah sesi yang dijadwalkan, semakin

panjang kromosom yang terbentuk. Ditambah dengan skema pengkodean berbasis nilai, struktur ini mendukung proses search dan optimization yang diperlukan dalam Algoritma Genetika untuk menemukan jadwal paling optimal yang meminimalkan konflik dan memaksimalkan keterpakaian laboratorium.

3.6 Pembangkitan Kromosom

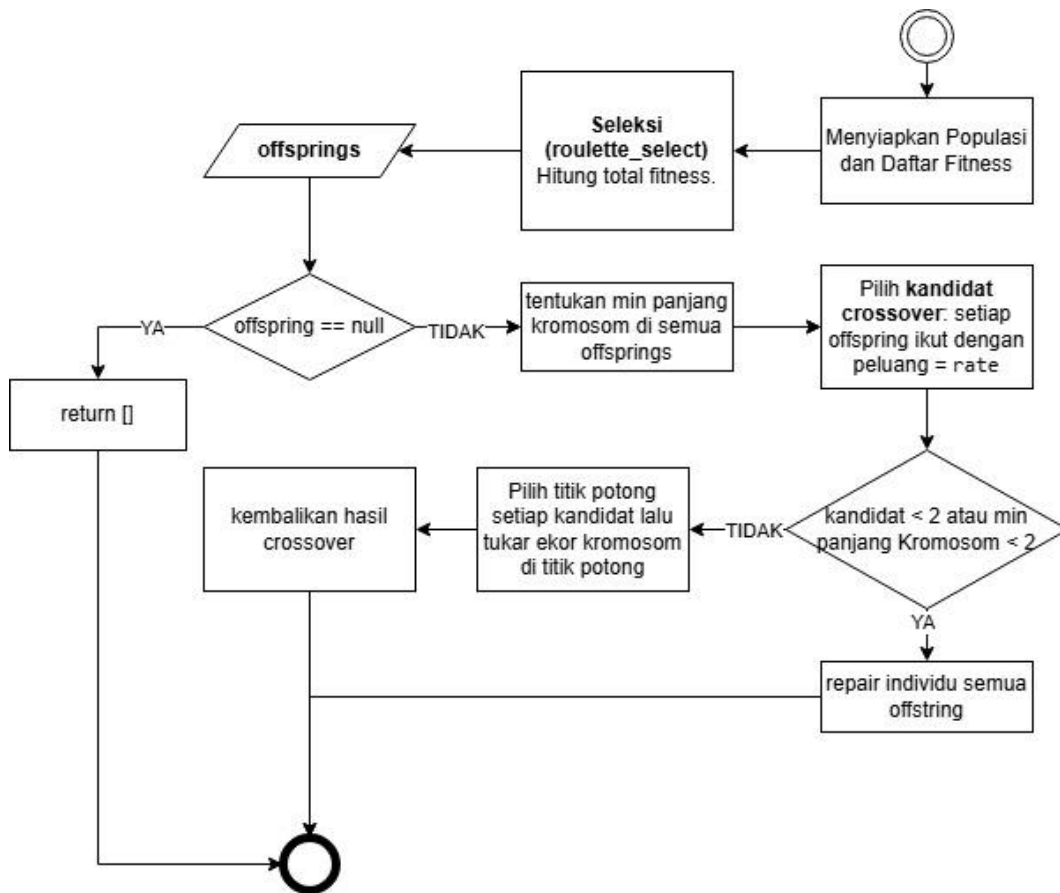


Gambar 3.4 Alur proses pembangkitan kromosom

Pada Gambar 3.4 menunjukkan bagaimana kromosom terbentuk dan menjadi suatu individu, Proses ini membentuk populasi awal dalam Algoritma Genetika untuk penjadwalan laboratorium. Sistem terlebih dahulu membangkitkan daftar asisten, ruangan, dan mata kuliah yang akan digunakan sebagai bahan pembentuk gen. Setiap gen menggambarkan satu sesi praktikum, yang berisi informasi lengkap mengenai mata kuliah, kode kelas, jumlah peserta, SKS, daftar asisten, ruangan yang dipakai, serta hari dan waktu pelaksanaan.

Penentuan waktu dilakukan secara acak namun tetap mengikuti aturan penggunaan laboratorium, termasuk batas jam operasional dan jeda larangan seperti istirahat Jumat pukul 12.00–13.00. Gen-gen tersebut kemudian digabung untuk membentuk satu kromosom yang mewakili jadwal satu individu. Pada tahap pembangkitan populasi, setiap individu diperiksa agar memiliki jumlah gen yang tepat: gen duplikat dihapus, gen tambahan digabung jika masih kurang, dan jika jumlahnya berlebih maka sebagian dihapus secara acak. Dengan mekanisme ini, setiap individu yang masuk ke dalam populasi sudah membawa jadwal laboratorium yang lengkap dan siap dievaluasi oleh fungsi fitness.

3.7 Crossover



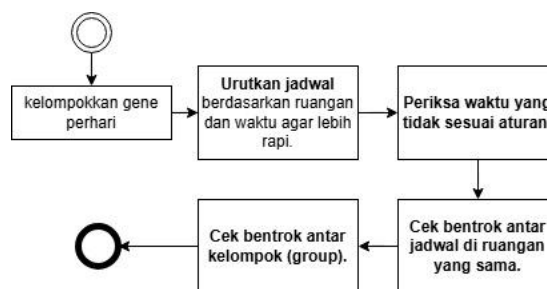
Gambar 3.5 Alur proses *crossover*

Pada Gambar 3.5 ditampilkan alur proses *crossover* dalam algoritma genetika yang digunakan untuk menghasilkan keturunan (*offspring*) baru berdasarkan populasi yang telah terbentuk. Proses dimulai dengan menyiapkan populasi dan daftar nilai *fitness*, kemudian dilakukan seleksi menggunakan metode *roulette select* untuk menghitung probabilitas keterpilihan individu. Setelah itu ditentukan panjang kromosom minimum, dilanjutkan dengan pemilihan kandidat *crossover* berdasarkan nilai peluang (*rate*). Jika jumlah kandidat dan panjang kromosom memenuhi syarat, proses *crossover* dilakukan dengan menentukan titik potong dan menukar bagian ekor kromosom antar pasangan. Apabila tidak memenuhi syarat, dilakukan repair terhadap individu agar tetap valid secara struktur. Proses berakhir ketika semua keturunan terbentuk dan menghasilkan output berupa kumpulan *offspring* hasil *crossover* yang siap digunakan pada tahap evolusi selanjutnya.



Gambar 3.6 Alur proses *Roulette Wheel*

Pada Gambar 3.6 diperlihatkan alur proses Roulette Wheel Selection sebagai metode seleksi dalam algoritma genetika, yang bertujuan menentukan individu mana yang akan dipertahankan atau diturunkan ke generasi berikutnya. Proses dimulai dengan menghitung total nilai fitness seluruh jadwal. Jika total nilai fitness kurang atau sama dengan nol, sistem akan memilih jadwal secara acak dengan distribusi merata. Namun apabila nilai fitness valid, maka peluang setiap jadwal dihitung berdasarkan proporsi nilai fitness-nya masing-masing. Individu dengan fitness lebih baik akan memiliki peluang lebih besar untuk terpilih, sementara individu lain tetap memiliki kemungkinan meski lebih kecil. Tahap ini menghasilkan satu atau lebih individu terpilih untuk digunakan dalam proses evolusi selanjutnya.



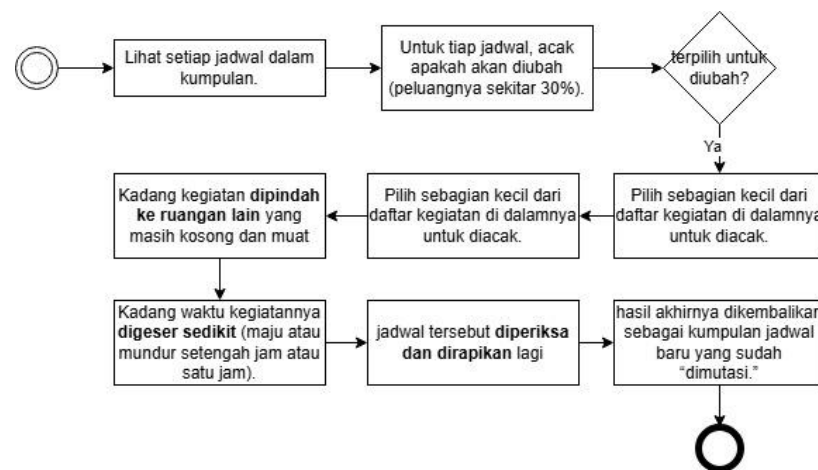
Gambar 3.7 Alur proses *repair individu*

Pada Gambar 3.7 ditampilkan proses *Repair Individual*, yaitu mekanisme perbaikan kromosom agar jadwal yang dihasilkan tetap memenuhi aturan penjadwalan dan bebas dari konflik. Tahap awal dilakukan dengan mengelompokkan gene berdasarkan hari, kemudian jadwal diurutkan menurut ruangan dan waktu agar lebih terstruktur. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan

terhadap durasi yang tidak sesuai aturan, diikuti pengecekan potensi bentrok antar jadwal dalam ruangan yang sama. Setelah itu dilanjutkan dengan pendeteksian bentrok jadwal antar kelompok. Jika ditemukan pelanggaran atau konflik, sistem melakukan perbaikan susunan jadwal hingga individu kembali valid. Proses ini memastikan bahwa solusi yang dievaluasi tetap layak digunakan dan dapat menghasilkan jadwal akhir yang lebih optimal dan konsisten.

3.8 Mutation

Dalam penelitian penjadwalan penggunaan laboratorium ini, mutasi diterapkan setelah proses *crossover*. Gen yang terpilih berdasarkan probabilitas mutasi akan mengalami modifikasi, seperti perubahan ruangan laboratorium, penyesuaian hari, atau penggeseran rentang waktu praktikum ke slot lain yang masih memenuhi batasan sistem. Jika perubahan tersebut tetap menghasilkan konflik penjadwalan, sistem melakukan repair dengan memindahkan gen ke slot alternatif terdekat yang memungkinkan. Apabila setelah repair konflik tetap terjadi, gen akan diganti secara acak untuk menjaga keberagaman kromosom. Pendekatan ini bertujuan agar mutasi dapat memperluas ruang pencarian solusi serta meningkatkan peluang ditemukannya jadwal laboratorium yang lebih optimal tanpa mengorbankan kendala penting seperti ketersediaan ruangan, kesesuaian asisten, dan sinkronisasi kelas paralel.



Gambar 3.8 Alur proses mutasi

Pada Gambar 3.8 ditampilkan alur proses mutasi pada algoritma genetika dalam bentuk standar atau klasik, tanpa penerapan *fuzzy logic*. Proses dimulai dengan membaca setiap jadwal dalam populasi, kemudian untuk tiap jadwal ditentukan secara acak apakah individu tersebut akan dimutasi dengan probabilitas sekitar 30%. Jika jadwal terpilih untuk mengalami mutasi, sebagian

kecil kegiatan di dalamnya dipilih secara acak untuk diacak kembali. Mutasi dapat dilakukan dengan memindahkan kegiatan ke ruangan lain yang masih tersedia kapasitasnya atau menggeser waktu pelaksanaan sedikit maju maupun mundur dalam rentang tertentu. Setelah perubahan diterapkan, jadwal yang telah dimodifikasi kemudian diperiksa ulang dan dirapikan untuk memastikan tidak terjadi konflik atau ketidaksesuaian aturan penjadwalan. Hasil akhirnya berupa kumpulan jadwal baru yang telah mengalami mutasi dan siap digunakan pada proses evolusi berikutnya.

3.9 Optimasi Menggunakan *Fuzzy logic*

Integrasi *Fuzzy logic* (FL) ke dalam *Genetic Algorithm* (GA) bertujuan meningkatkan adaptivitas proses evolusi melalui pengaturan dinamis parameter operator genetik (seleksi, *crossover*, dan mutasi) berdasarkan kondisi populasi secara real time. Pada konteks optimasi metaheuristik, GA memanfaatkan mekanisme seleksi alam evolutif untuk menghasilkan solusi yang lebih baik dari generasi ke generasi, sementara FL berperan sebagai *intelligent controller* yang mengatur perilaku operator GA agar tidak statis dan mampu beradaptasi sesuai kebutuhan ruang pencarian solusi.

Dalam penerapan *fuzzy logic* untuk mengoptimasi Algoritma Genetika (AG) akan dilakukan serangkaian tahapan *fuzzy* untuk mendapatkan nilai-nilai yang diperlukan. Adapun tahapan fuzzy tersebut adalah **fuzzification**, **inference**, dan **defuzzification** (Marrouchi et al., 2024). Tahap fuzzification adalah tahap untuk mencari derajat keanggotaan *fuzzy* menggunakan fungsi-fungsi pada *fuzzy*. Fungsi-fungsi tersebut adalah segitiga (*Triangular Function*), trapesium (*Trapezoid Function*), dan gaussian (*Gaussian Function*) (Azam et al., 2020).

Adapun serangkaian proses pada AG yang akan diimplementasikan dengan *fuzzy logic* adalah *fitness function*, *crossover*, dan *mutation* karena jantung algoritma genetika berputar pada ketiga proses tersebut, yang melambangkan evolusi.

Implementasi pada *generate population*

Populasi adalah elemen utama yang menjadi target optimasi pada AG. Populasi pada AG bergantung pada randomitas dan sepenuhnya acak dalam pembangkitannya di AG klasik. Dengan menambahkan *fuzzy logic* atribut waktu dapat diefisiensikan dan diperkecil lingkupnya, tidak sepenuhnya bergantung pada keacakan tanpa batas. Tabel 3.1 Menunjukkan *scope* bagaimana sesi setiap praktikum akan terjadwal, bergantung pada sesi apa yang mereka alami (2 jam, 3 jam, dan 4 jam).

Tabel 3.1 Slot waktu setiap sesi praktikum

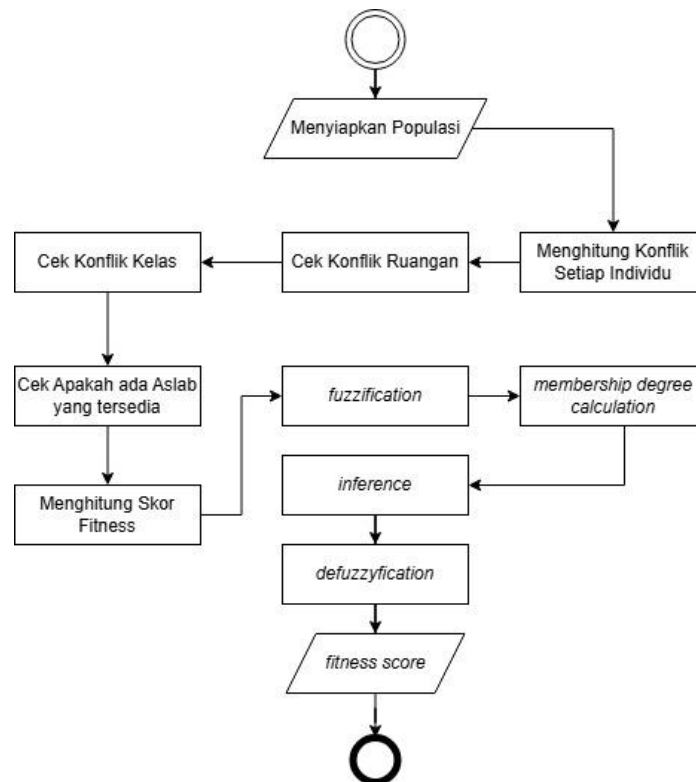
Durasi	Slot	Waktu Mulai – Selesai	Format Jam
2 Jam	1	27000 – 34200 detik	07:30 – 09:30
	2	36000 – 43200 detik	10:00 – 12:00
	3	46800 – 54000 detik	13:00 – 15:00
	4	55800 – 63900 detik	15:30 – 17:30
3 Jam	1	27000 – 37800 detik	07:30 – 10:30
	2	39600 – 50400 detik	11:00 – 14:00
	3	52200 – 63000 detik	14:30 – 17:30
4 Jam	1	28800 – 43200 detik	08:00 – 12:00
	2	46800 – 61200 detik	13:00 – 17:00

Pada slot waktu yang telah ditentukan, sistem akan otomatis memakai waktu yang hanya tersedia di slot dan tidak akan memberikan sesi di area terlarang, contohnya sesi berlangsung ketika sholat jumat berlangsung.

Penerapan lain *fuzzy logic* di pembangkitan populasi adalah bagaimana setiap praktikum memilih laboratorium. Ketimbang memilih dari seluruh laboratorium, setiap laboratorium akan diidentifikasi kategori praktikum apa saja yang bisa dilaksanakan di lab tersebut. Dengan mencocokkannya ke setiap praktikum, praktikum akan memiliki ruangan khas yang hanya bisa dipakai oleh praktikum tersebut (*preferred labs*). Setiap praktikum bisa memiliki beberapa *preferred labs*.

Implementasi pada *Fitness Function*

Penerapan *fuzzy logic* pada fungsi fitness AG adalah berupa mengkalkulasi *fitness function* secara dinamik dengan memerhatikan konflik yang timbul. Konflik akan dikonversi menjadi derajat keanggotaan *fuzzy* dengan fungsi keanggotaan *membership*, fungsi ini terdiri atas fungsi segitiga, trapesium, dan gaussian (Azam et al., 2020). Derajat tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam seluruh proses *fuzzy logic*, di mana derajat keanggotaan ini akan menentukan kualitas output pada *fuzzy* dengan skala 0-100. Skala output tersebut sama dengan skala pada skor fitness di mana 1 merupakan solusi optimal, di mana pada output tersebut sama dengan kualitas 100.



Gambar 3.9 Alur proses *fitness function* setelah penerapan *fuzzy logic*

Pada Gambar 3.9 ditampilkan alur perhitungan *fitness function* setelah integrasi *fuzzy logic*, dimulai dari pembentukan populasi jadwal yang kemudian dievaluasi melalui pemeriksaan konflik kelas, konflik ruangan, serta ketersediaan asisten laboratorium. Selanjutnya setiap individu dihitung tingkat konfliknya untuk menghasilkan nilai *fitness* yang lebih adaptif. Jika konflik terdeteksi dalam jumlah besar, proses diarahkan ke iterasi berikutnya untuk perbaikan jadwal, sedangkan apabila konflik rendah maka jadwal dinilai layak sebagai solusi. Proses ini menjadikan penilaian *fitness* lebih fleksibel dan meningkatkan peluang diperolehnya jadwal yang optimal.

1) **Fuzzification**

Implementasi *fuzzy* pada *fitness function* ini adalah dengan menerapkan beberapa tindakan yaitu **fuzzification**, **interference**, dan **defuzzification** pada fungsi untuk menentukan skor *fitness*. **Tabel 3.2** adalah kategori untuk *fuzzification* (mengubah nilai input yang berbentuk angka pasti (*crisp*) menjadi nilai derajat keanggotaan *fuzzy*) dengan skala 0-10 dengan konflik dilambangkan sebagai C.

Tabel 3.2 *Fuzzification* Variabel Konflik

Label Fuzzy	Range Nilai	Nama Fungsi	Rumus Fungsi
LOW	0 – 4	Segitiga	1 untuk $(C \leq 0)$
			$(2-C)/2$ untuk $0 < C < 2$
			$(4-C)/2$ untuk $2 \leq C < 40$ ($C \geq 4$)
MEDIUM	1 – 5	Segitiga	0 untuk $(C \leq 1 \text{ atau } C \geq 5)$
			$(C-1)/2$ untuk $1 < C < 3$
			$(5-C)/2$ untuk $3 \leq C < 5$
HIGH	3 – 10	Trapesium	0 untuk $(C \leq 3)$
			$(C-3)/3$ untuk $3 < C < 6$
			1 untuk $(C \geq 6)$

Tujuan utama penilaian fuzzy pada konflik adalah menggambarkan tingkat “keparahan konflik” secara bertahap, bukan secara kaku (biner benar/salah). Fungsi keanggotaan berbentuk segitiga dan trapesium dipilih karena mampu merepresentasikan kenaikan dan penurunan derajat keanggotaan secara linear dan intuitif, sesuai dengan karakteristik jumlah konflik yang berubah secara bertahap. Selain itu, berdasarkan Azam et al. (2020) bentuk linear ini memiliki beban komputasi yang ringan sehingga sangat efisien digunakan dalam Algoritma Genetika yang memerlukan evaluasi berulang pada setiap generasi.

2) Inference

Kemudian dilakukan *inference*, yaitu proses menjalankan aturan-aturan fuzzy (IF-THEN rules) untuk menghasilkan kesimpulan fuzzy). **Tabel 3.3** menyajikan rule base atau basis aturan yang digunakan pada sistem fuzzy untuk mengevaluasi kualitas jadwal berdasarkan jumlah konflik yang muncul dalam solusi penjadwalan. Setiap aturan disusun menggunakan format IF-THEN, di mana kondisi (antecedent) merepresentasikan tingkat konflik yang telah difuzzifikasi ke dalam tiga kategori linguistik, yaitu LOW, MEDIUM, dan HIGH. Kategori ini menggambarkan intensitas benturan jadwal berdasarkan hasil analisis terhadap tumpang-tindih waktu pada ruangan, kelompok mahasiswa, maupun asisten laboratorium.

Tabel 3.3 Rule Base Fuzzy Berdasarkan Total Konflik

No	Kondisi (IF)	Output (THEN)	Makna
1	Konflik = LOW	Quality = EXCELLENT	Jadwal sangat baik, minim bentrok

2	Konflik = MEDIUM	Quality = FAIR	Jadwal cukup baik namun perlu perbaikan
3	Konflik = HIGH	Quality = BAD	Jadwal tidak layak, terlalu banyak bentrok

Aturan pertama (R1) menyatakan bahwa apabila tingkat konflik berada pada kategori LOW, maka kualitas jadwal diklasifikasikan sebagai EXCELLENT. Hal ini menandakan bahwa jadwal yang dihasilkan memiliki tingkat kelayakan sangat tinggi karena jumlah konflik yang minimal menunjukkan keteraturan penempatan aktivitas. Aturan kedua (R2) mendefinisikan bahwa konflik dengan kategori MEDIUM akan menghasilkan kualitas jadwal FAIR, yang menunjukkan bahwa meskipun jadwal masih dapat digunakan, beberapa penyesuaian mungkin diperlukan untuk meningkatkan efisiensinya. Sementara itu, aturan ketiga (R3) menetapkan bahwa apabila tingkat konflik termasuk dalam kategori HIGH, maka kualitas jadwal dikategorikan sebagai BAD, yang mengindikasikan bahwa jadwal tidak layak digunakan karena banyaknya benturan waktu yang berpotensi mengganggu proses pembelajaran.

3) *Defuzzification*

Kemudian proses terakhir adalah *defuzzification*, yaitu proses mengubah hasil fuzzy (EXCELLENT, FAIR, BAD beserta bobotnya) menjadi nilai crisp yang bisa dipakai kembali oleh sistem, dalam hal ini digunakan untuk *fitness function*.

Tabel 3.4 Nilai *Crisp* untuk Output Fuzzy

Label Output	Nilai Crisp	Deskripsi
EXCELLENT	90	Jadwal sangat optimal
GOOD	75	(Belum dipakai pada contoh simple, tapi bisa ditambah)
FAIR	60	Jadwal cukup baik
BAD	30	Jadwal buruk

Tabel 3.4 menunjukkan pemetaan setiap label output fuzzy ke dalam nilai *crisp* yang digunakan pada tahap defuzzification untuk menghasilkan penilaian kualitas jadwal secara kuantitatif. Label EXCELLENT diberikan nilai *crisp* 90 yang merepresentasikan jadwal dengan tingkat optimalitas sangat tinggi, sedangkan GOOD memiliki nilai 75 dan dapat digunakan sebagai kategori menengah-atas apabila variasi penilaian yang lebih halus diperlukan. Label FAIR bernilai 60 dan menggambarkan jadwal yang cukup baik namun masih memerlukan perbaikan,

sementara BAD diberi nilai 30 sebagai indikator bahwa jadwal berada pada kualitas rendah akibat banyaknya konflik atau ketidaksesuaian penjadwalan. Pemetaan ini memungkinkan sistem fuzzy mengonversi keluaran linguistik menjadi nilai numerik yang dapat digunakan sebagai komponen evaluasi dalam proses optimasi Algoritma Genetika.

Setelah Langkah *fuzzification*, *inference*, dan *defuzzification* selesai, selanjutnya dilakukan perhitungan final. Pada **Tabel 3.5** menunjukkan contoh hasil rumus membership (output *fuzzification*) setelah dilakukan perhitungan konflik.

Tabel 3.5 Hasil *Fuzzification* (Derajat Keanggotaan)

Label	Derajat Membership (μ)
LOW	0.2
MEDIUM	0.8
HIGH	0.1

Tabel 3.5 menunjukkan hasil proses fuzzifikasi terhadap variabel jumlah konflik, di mana nilai input crisp dikonversi menjadi derajat keanggotaan pada tiga himpunan fuzzy, yaitu LOW, MEDIUM, dan HIGH. Nilai derajat keanggotaan (μ) menggambarkan sejauh mana input tersebut memenuhi masing-masing kategori linguistik sesuai dengan bentuk fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Pada contoh ini, nilai konflik menghasilkan $\mu = 0.2$ untuk kategori LOW, $\mu = 0.8$ untuk MEDIUM, dan $\mu = 0.1$ untuk HIGH. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai konflik tersebut paling kuat direpresentasikan oleh kategori MEDIUM, sementara kontribusinya terhadap kategori LOW dan HIGH relatif kecil. Informasi ini menjadi dasar bagi tahap inferensi fuzzy dalam menentukan keluaran sistem berdasarkan rule base yang berlaku. Dengan demikian rule yang aktif ditunjukkan pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6 Hasil Inferensi Fuzzy (Inference Output Table)

Rule	μ	Nilai Crisp	Kontribusi
R1: LOW $\rightarrow$ EXCELLENT	0.2	90	18
R2: MED $\rightarrow$ FAIR	0.8	60	48
R3: HIGH $\rightarrow$ BAD	0.1	30	3

Tabel 3.6 menggambarkan proses inferensi fuzzy yang menghubungkan derajat keanggotaan input dengan keluaran sistem melalui penerapan aturan

(*rule base*). Setiap baris menunjukkan satu aturan fuzzy beserta nilai aktivasi (μ) yang diperoleh dari tahap fuzzifikasi. Nilai μ tersebut kemudian dikalikan dengan nilai crisp yang merepresentasikan kategori output, sehingga menghasilkan *kontribusi* masing-masing aturan terhadap nilai akhir sistem. Pada contoh ini, aturan R1 (*LOW* $\rightarrow$ *EXCELLENT*) memiliki derajat aktivasi 0.2 yang memberikan kontribusi 18 terhadap perhitungan akhir. Aturan R2 (*MED* $\rightarrow$ *FAIR*) merupakan aturan yang paling dominan dengan $\mu = 0.8$ dan kontribusi 48, sedangkan R3 (*HIGH* $\rightarrow$ *BAD*) memberikan kontribusi yang lebih kecil. Kontribusi dari seluruh aturan ini selanjutnya digunakan dalam proses defuzzifikasi untuk memperoleh nilai crisp final sebagai representasi kualitas jadwal.

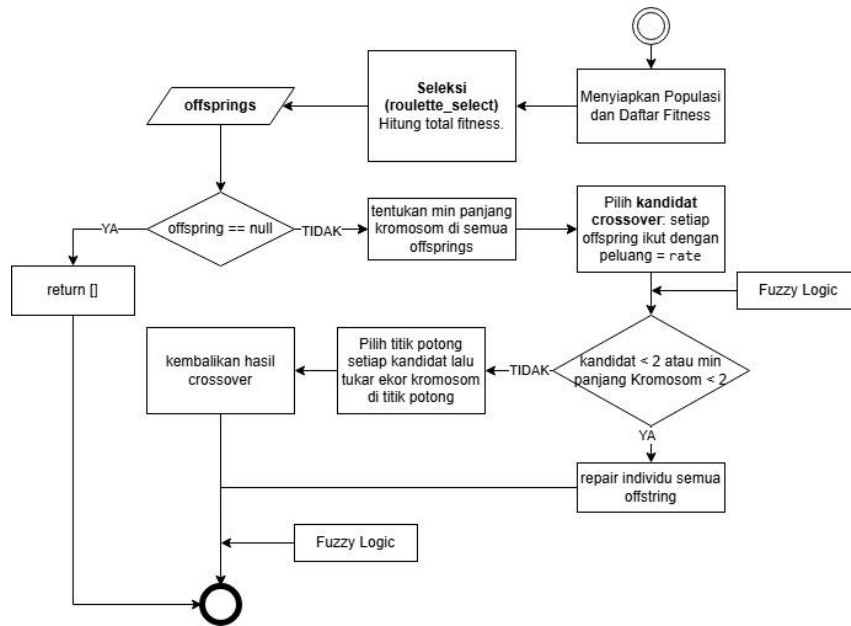
Pada tahap defuzzifikasi, nilai crisp akhir dihitung dengan menggunakan metode rata-rata berbobot (*weighted average*), di mana setiap aturan fuzzy memberikan kontribusi sesuai dengan derajat aktivasi (μ) dan nilai crisp yang direpresentasikan oleh label keluarannya. Kontribusi masing-masing aturan dijumlahkan untuk membentuk *numerator*, yaitu $18+48+3=69$. Sementara itu, total derajat aktivasi dari seluruh aturan digunakan sebagai *denominator*, yaitu $0.2+0.8+0.1=1.1$. Nilai kualitas jadwal (*Quality*) kemudian diperoleh dengan membagi *numerator* terhadap *denominator* sehingga menghasilkan nilai 62.7.

$$Quality = \frac{Numerator}{Denominator}$$

Nilai kualitas ini kemudian dinormalisasi menjadi nilai *fitness* yang digunakan oleh Algoritma Genetika dengan membaginya terhadap nilai maksimum 100, sehingga diperoleh nilai *fitness* sebesar 0.627. Nilai *fitness* tersebut mencerminkan tingkat kelayakan individu dalam populasi dan menjadi dasar seleksi pada proses evolusi selanjutnya.

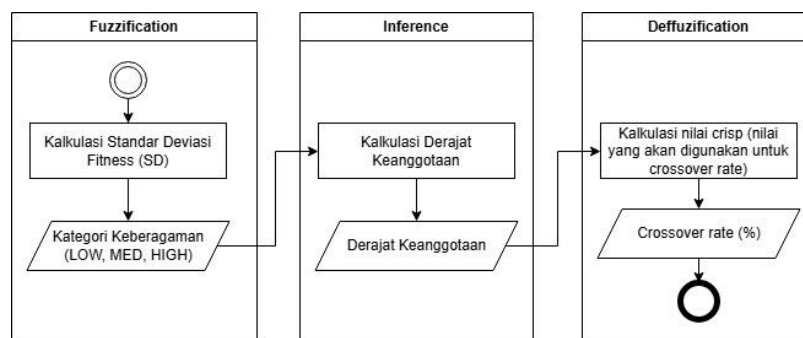
Implementasi pada Crossover

Fuzzy pada *crossover* akan mendeteksi *diversity* dan stagnansi pada hasil *crossover* dan akan menyesuaikan *crossover rate*, sebagaimana pada penelitian oleh Subburaj & Miruna Joe Amali (2025) yang menggunakan keberagaman populasi sebagai salah satu parameter untuk *scaling factor* terhadap *crossover rate*. Sebagai contoh penerapannya, *fuzzy* akan melihat *avarage fitness* pada populasi dan *diversity*nya, apabila rata-rata rendah dan *diverswity* luas maka *crossover rate* akan naik untuk menambah ruang eksplorasi.



Gambar 3.10 Alur proses *crossover* setelah penerapan *fuzzy logic*

Pada Gambar 3.10 ditunjukkan alur proses *crossover* setelah integrasi *fuzzy logic*, dimulai dari penyusunan populasi dan perhitungan fitness menggunakan roulette selection untuk menentukan individu yang berpeluang disilangkan. Selanjutnya dipilih kandidat *crossover* berdasarkan nilai peluang yang dipengaruhi oleh aturan *fuzzy logic*, dilanjutkan dengan penentuan titik potong untuk pertukaran kromosom. Jika jumlah kandidat atau panjang kromosom kurang memadai, dilakukan repair pada individu guna memastikan struktur tetap valid. Proses berakhir dengan pengembalian hasil *crossover* berupa keturunan baru (offspring) yang siap dievaluasi pada tahap berikutnya, sehingga keberagaman populasi meningkat dan peluang memperoleh solusi optimal semakin besar.



Gambar 3.11 Rangkaian proses *fuzzy* pada *crossover*

Gambar 3.11 Menunjukkan bagaimana *crossover rate* didapatkan dari serangkaian proses fuzzy yang terdiri dari **fuzzyfication**, **inference**, dan **defuzzification**.

1) **Fuzzification**

Pada tahap fuzzification, standar deviasi (SD) dari seluruh skor fitness yang telah dikalkulasi akan menjadi input untuk mendapatkan derajat keanggotaan fuzzy.

Tabel 3.7 Fungsi Keanggotaan *Fuzzy* untuk SD Fitness

Label Fuzzy	Range σ (contoh)	Bentuk Fungsi	Rumus Membership $\mu(x)$
LOW	0.00 – 0.05	Segitiga	$1, \text{ untuk } x \leq 0$ $1 - \frac{x}{0.02} \text{ untuk } 0 < x < 0.02$ $\frac{0.05 - x}{0.03} \text{ untuk } 0 \leq x < 0.05$ $0 \text{ untuk } x \geq 5$
MEDIUM	0.02 – 0.08	Segitiga	$0 \text{ untuk } (x \leq 0.02 \text{ atau } x \geq 0.08);$ $\frac{x - 0.02}{0.03} \text{ untuk } 0.02 < x < 0.05 ;$ $\frac{0.08 - x}{0.03} \text{ untuk } 0.05 \leq x < 0.08$
HIGH	> 0.05	Trapesium	$0 \text{ untuk } (x \leq 0.05);$ $\frac{x - 0.05}{0.03} \text{ untuk } 0.05 < x < 0.08 ;$ $1 \text{ untuk } (x \geq 0.08)$

Tabel 3.7 menunjukkan perancangan fungsi keanggotaan fuzzy untuk standar deviasi fitness pada Algoritma Genetika, yang digunakan sebagai indikator tingkat keragaman populasi. Kategori LOW dan MEDIUM dimodelkan dengan fungsi segitiga karena keduanya merepresentasikan kondisi transisi yang berubah secara bertahap, masing-masing dengan rentang 0.00–0.05 dan 0.02–0.08. Sementara itu, kategori HIGH menggunakan fungsi trapesium naik karena ketika standar deviasi melebihi ambang batas tertentu ($x > 0.05$), populasi dianggap sangat beragam dan nilai keanggotaannya perlu dipertahankan stabil pada $\mu = 1$ setelah melewati titik 0.08.

Pada contoh standar deviasi = 0.04, akan menghasilkan derajat keanggotaan LOW = 0.33, MEDIUM = 0.67, dan HIGH = 0 karena standar deviasi < 0.05 . Dari contoh tersebut, populasi dianggap memiliki keragaman MEDIUM.

Kemudian untuk memasuki tahap *inference* diperlukan untuk melakukan *mapping* terhadap *crossover rate* dengan mengolompokkannya ke kategori LOW, MEDIUM, dan HIGH.

Tabel 3.8 Mapping Label Cr ke Nilai Crisp

Label Cr	Nilai Crisp	Arti
LOW	0.30	Crossover rendah
MEDIUM	0.60	Crossover moderat
HIGH	0.90	Crossover tinggi (eksplorasi agresif)

Nilai *crisp* untuk *crossover rate* ditetapkan berdasarkan prinsip keseimbangan eksplorasi–eksploitasi dalam Algoritma Genetika, sehingga dipilih 0.30 untuk tingkat *crossover* rendah agar eksploitasi tetap berlangsung tanpa mematikan proses pertukaran gen, 0.60 untuk *crossover* moderat yang mencerminkan kondisi populasi dengan keragaman sedang, dan 0.90 untuk *crossover* tinggi guna mendorong eksplorasi agresif ketika populasi mulai homogen. Pemilihan nilai-nilai ini juga mengikuti rentang umum yang direkomendasikan dalam literatur *fuzzy*–GA serta menghindari nilai ekstrem seperti 0 atau 1 agar proses evolusi tetap stabil dan tidak merusak struktur solusi yang telah terbentuk.

2) *Inference*

Pada tahap ini hasil pengkategorian keberagaman akan menentukan bagaimana tingkat *crossover* yang akan dipakai (LOW, MEDIUM, dan HIGH). Tabel 3.9 merupakan basis aturan *Fuzzy* untuk *Crossover Rate*.

Tabel 3.9 Basis Aturan Fuzzy untuk Crossover Rate

No	Kondisi (IF)	Output (THEN)	Makna
1	Diversity = LOW	Cr = HIGH	Populasi mulai konvergen → perlu crossover besar untuk eksplorasi.
2	Diversity = MEDIUM	Cr = MEDIUM	Keragaman cukup → crossover moderat.
3	Diversity = HIGH	Cr = LOW	Populasi sudah sangat beragam → crossover diturunkan.

Tabel 3.9 menjelaskan aturan fuzzy yang menghubungkan tingkat keragaman populasi (diversity) dengan besarnya *crossover rate* (Cr) yang harus diterapkan pada Algoritma Genetika. Ketika diversity rendah, populasi mulai

mengalami konvergensi dini sehingga dibutuhkan crossover tinggi untuk meningkatkan eksplorasi dan mencegah terjebak pada solusi lokal. Pada kondisi diversity sedang, populasi memiliki variasi yang memadai sehingga digunakan crossover moderat untuk menjaga keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi. Sementara itu, ketika diversity tinggi, populasi sudah sangat beragam sehingga risiko eksplorasi berlebihan perlu dihindari, sehingga crossover diturunkan menjadi rendah agar pola solusi yang baik dapat dipertahankan. Tabel 3.10 merupakan contoh *mapping final* pada kasus standar deviasi = **0.04**.

Tabel 3.10 Derajat Keanggotaan Crossover Rate Hasil Inferensi

Label Cr	Sumber Rule	μ (Derajat Cr)
Cr_HIGH	dari Diversity = LOW	0.33
Cr_MED	dari Diversity = MEDIUM	0.67
Cr_LOW	dari Diversity = HIGH	0.00

Tabel 3.10 menunjukkan hasil akhir proses inferensi fuzzy untuk menentukan derajat keanggotaan setiap kategori crossover rate (Cr) ketika nilai standar deviasi populasi adalah 0.04. Pada nilai SD tersebut, fuzzy system memberikan derajat keanggotaan 0.33 pada Cr_HIGH, yang berasal dari aturan bahwa “jika diversity rendah maka crossover harus tinggi”; ini menunjukkan bahwa sebagian kondisi populasi masih dianggap mendekati konvergen. Selanjutnya, Cr_MED mendapat derajat 0.67, karena pada SD = 0.04 populasi lebih kuat beranggotakan himpunan MEDIUM, sehingga aturan “diversity sedang → crossover moderat” memberikan kontribusi terbesar. Sementara itu, Cr_LOW memiliki derajat 0.00, yang berarti nilai SD ini tidak memenuhi kriteria diversity tinggi, sehingga aturan untuk menurunkan crossover rate tidak aktif. Dengan demikian, tabel ini menggambarkan bagaimana ketiga rule fuzzy diterapkan dan menghasilkan derajat keanggotaan akhir untuk masing-masing kategori crossover sebelum memasuki tahap defuzzification.

3) **Defuzzification**

Sama seperti *defuzzification* pada tahap *fitness function*, pada tahap ini juga menggunakan rumus $\text{numerator} / \text{denominator} = \text{crossover rate}$. Numerator sendiri merupakan hasil penjumlahan nilai kontribusi, di mana nilai kontribusi merupakan perkalian antara derajat keanggotaan dengan nilai *crisp*. Tabel 3.11 akan menunjukkan bagaimana *defuzzification* terjadi pada standar deviasi sama dengan 0.04.

Tabel 3.11 Defuzzification Crossover Rate

Label Cr	μ	Nilai Crisp	Kontribusi ($\mu \times \text{crisp}$)
LOW	0.00	0.30	0.000
MEDIUM	0.67	0.60	0.402
HIGH	0.33	0.90	0.297

Tabel 3.11 menunjukkan bagaimana hasil inferensi *fuzzy* diterjemahkan kembali menjadi satu nilai *crisp crossover rate* melalui proses *defuzzification*. Setiap label Cr (LOW, MEDIUM, HIGH) memiliki derajat keanggotaan (μ) yang diperoleh dari tahap inferensi. Nilai *crisp* masing-masing kategori (misalnya 0.30, 0.60, 0.90) merepresentasikan intensitas *crossover* yang diusulkan oleh kategori tersebut. Pada kolom “Kontribusi”, setiap nilai μ dikalikan dengan nilai *crisp*-nya untuk mencerminkan besarnya pengaruh kategori tersebut terhadap hasil akhir.

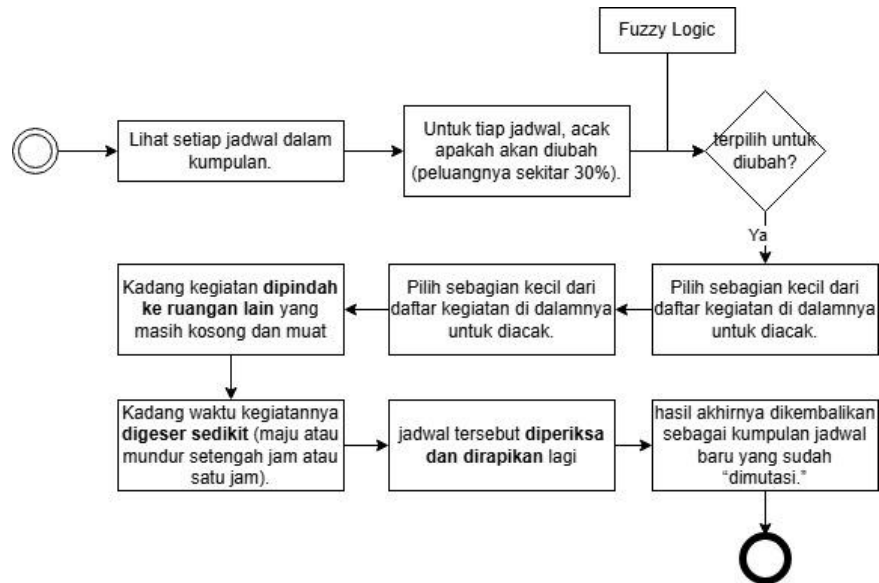
$$\text{Crossover Rate} = \frac{\text{Numerator}}{\text{Denominator}} = \frac{0.699}{1.0} = 0.699 \approx 0.70$$

Dalam contoh ini, Cr_MEDIUM memberi kontribusi terbesar (0.402), diikuti Cr_HIGH (0.297), sementara Cr_LOW tidak berkontribusi karena derajat keanggotaannya 0. Nilai-nilai kontribusi inilah yang nantinya dijumlahkan dan dibagi dengan total μ untuk menghasilkan satu nilai *crossover rate* final yang adaptif terhadap kondisi *diversity* populasi. Pada contoh kasus standar deviasi 0.04, *crossover rate* yang dihasilkan adalah 0.7.

Implementasi pada *Mutation*

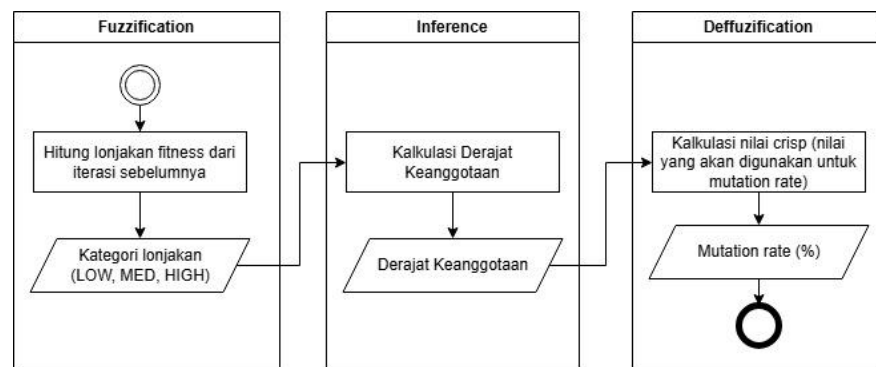
Berbeda dengan implementasi *fuzzy logic* pada *crossover*, implementasi *fuzzy logic* pada *mutation* akan munggunakan parameter pergerakan skor fitness dari iterasi sebelumnya, untuk iterasi > 1 . Ini berarti penerapan *fuzzy logic* akan memerhatikan faktor pertumbuhan skor *fitness* (Pytel, 2025).

Pada Gambar 3.12 diperlihatkan alur proses *mutation* setelah penerapan *fuzzy logic*, yang dimulai dengan evaluasi setiap jadwal dalam populasi untuk menentukan apakah jadwal tersebut akan mengalami mutasi berdasarkan peluang sekitar 30% yang dipengaruhi oleh aturan fuzzy. Tahapan ini yang akan diubah, di mana proses *fuzzy* akan memberikan peluang yang lebih adaptif, tidak statis.



Gambar 3.12 Alur proses *mutation* setelah penerapan *fuzzy logic*

Sementara pada Gambar 3.13 memperlihatkan alur proses *fuzzy* yang terjadi pada proses mutasi yang secara garis besar memiliki proses yang sama dengan proses *fuzzy* pada tahap *crossover*, hanya berbeda pada input *fuzzy* yang menggunakan lonjakan *fitness* dari iterasi sebelumnya.



Gambar 3.13 Alur proses *mutation* setelah penerapan *fuzzy logic*

1) **Fuzzification**

Pada tahap ini, fuzzification akan menerima lonjakan *fitness* sebagai input. Misalnya jika lonjakan *fitness* hanya pada range 0.0 – 0.02 maka akan dikategorikan sebagai lonjakan yang *stagnan*. Tabel 3.12 menunjukkan bagaimana lonjakan akan dikategorikan.

Tabel 4.12 Kategori Lonjakan pada

Δf	Kategori
0.0 – 0.02	stagnan

0.02 – 0.1	ada peningkatan
> 0.1	peningkatan besar

Kemudian masuk pada pelabelan, fungsi-fungsi *fuzzy* akan diterapkan pada lonjakan fitness yang telah dilakukan pelabelan. Tabel 3.13 menunjukkan bagaimana pelabelan akan dilakukan.

Tabel 3.12 Hasil *fuzzification*

Label Fuzzy	Range Δf	Bentuk
LOW	0–0.05	Trapeسيوم
MED	0.02–0.15	Segitiga
HIGH	>0.10	Trapeسيوم naik

Pada Tabel 3.12 fungsi keanggotaan untuk nilai Δf dirancang menggunakan kombinasi trapeسيوم dan segitiga agar dapat memodelkan dinamika peningkatan *fitness* secara realistis. Himpunan LOW menggunakan bentuk trapeسيوم karena kondisi stagnasi perlu diberi rentang nilai yang stabil—artinya Δf kecil dalam rentang 0–0.05 tetap dianggap stagnan sehingga stabilisasi sangat diperlukan. Himpunan MED menggunakan segitiga karena peningkatan ringan biasanya memiliki satu titik puncak yang jelas, di mana nilai Δf berada pada tingkat ideal untuk mutasi moderat. Sementara itu, himpunan HIGH menggunakan trapeسيوم naik karena peningkatan *fitness* yang besar perlu dianggap sebagai kondisi “sangat baik” dalam rentang luas; setelah melewati ambang tertentu (≥ 0.15), GA sudah berada dalam fase konvergensi kuat, sehingga keanggotaan tinggi harus dipertahankan secara konstan. Dengan demikian, pemilihan bentuk fungsi ini sejalan dengan karakteristik stagnasi, peningkatan moderat, dan peningkatan signifikan pada dinamika evolusi GA.

2) *Inference*

Memasuki tahapan inference, hasil *fuzzification* akan menjadi dasar pemutusan penugasan *mutation rate*. Tabel 3.13 Menunjukkan bagaimana lonjakan pada fitness akan diberikan *mutation rate* yang sesuai.

Tabel 3.13 Basis aturan fuzzy

No	IF Improvement	THEN Mutation Rate
1	LOW	HIGH
2	MED	MEDIUM
3	HIGH	LOW

Tabel 3.13 menunjukkan hubungan logis antara tingkat peningkatan fitness antargenerasi (Δf) dengan besarnya mutation rate yang harus diterapkan pada algoritma genetika. Ketika Improvement berada pada kategori LOW, artinya evolusi mengalami stagnasi atau peningkatan fitness sangat kecil sehingga diperlukan mutation rate yang tinggi untuk menambah eksplorasi dan membantu GA keluar dari kondisi local optimum. Jika Improvement berada pada kategori MED, yaitu peningkatan terjadi tetapi tidak terlalu besar, maka digunakan mutation rate MEDIUM agar proses pencarian tetap seimbang: tidak terlalu agresif namun cukup untuk menjaga variasi. Sebaliknya, ketika *Improvement* berada pada kategori HIGH, yang menandakan populasi berkembang baik dan fitness meningkat signifikan, maka mutation rate harus diturunkan (LOW) untuk menjaga kestabilan solusi dan mencegah kerusakan struktur individu yang sudah baik. Dengan demikian, aturan ini menjadi mekanisme adaptif yang menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi dalam proses evolusi.

3) **Defuzzification**

Untuk menyelesaikan tahap *defuzzification*, akan dibutuhkan pengelompokan nilai *mutation rate* ke dalam *low mutation rate*, *medium mutation rate*, dan *high mutation rate* yang selanjutnya akan disebut sebagai nilai *crisp*. Tabel 3.14 menunjukkan nilai *crisp mutation rate*.

Tabel 3.13 Nilai *crisp mutation rate*

Label	Crisp	Makna
LOW	0.01	eksploitasi dominan
MED	0.05	keseimbangan
HIGH	0.10	eksplorasi agresif

Tabel 3.13 menetapkan nilai numerik yang merepresentasikan besarnya tingkat mutasi setelah proses inferensi fuzzy. Setiap label linguistik—LOW, MED, dan HIGH—dikaitkan dengan nilai crisp yang mencerminkan strategi evolusioner yang diinginkan. Mutation rate LOW (0.01) digunakan ketika GA berada dalam fase eksploitasi, yaitu fokus mempertahankan dan memperhalus solusi yang sudah baik tanpa melakukan perubahan besar. Mutation rate MED (0.05) mencerminkan kondisi seimbang antara eksplorasi dan eksploitasi, cocok ketika peningkatan fitness berlangsung stabil namun GA masih membutuhkan sedikit variasi. Sementara itu, Mutation rate HIGH (0.10) digunakan untuk eksplorasi agresif, terutama saat terjadi stagnasi, sehingga perubahan acak lebih besar dapat membantu populasi keluar dari local optimum. Nilai crisp ini kemudian

digunakan dalam proses defuzzification metode weighted average untuk menghitung mutation rate adaptif yang sesuai pada setiap generasi GA.

Seperti tahapan sebelumnya, *proses fuzzy* akan mengkalkulasi pembagian *numerator* dengan *denominator* untuk mendapatkan *mutation rate* adaptif yang akan dipakai pada proses mutasi.

3.10 Evaluasi

Untuk membuktikan manfaat hibridisasi, HGA dibandingkan dengan versi Standard dari algoritma komponennya, seperti *Standard Genetic Algorithm* (GA) dan *Standard Particle Swarm Optimization* (PSO) (Zainudin et al., 2025). Oleh karena itu, untuk mengevaluasi hasil optimasi maka akan dilakukan pembadingan performa dengan AG klasik. Peneliti akan membandingkan elemen-elemen statistik yang akan dijelaskan dalam poin (Carrascosa et al., 2025; Nasution et al., 2025).

- 4) **Makespan** Untuk mengukur waktu penyelesaian total maksimum dari seluruh pekerjaan. Tujuannya adalah meminimalkan nilai untuk membuktikan efisiensi penjadwalan.
- 5) Selain makespan, evaluasi juga akan mempertimbangkan **flow time**, rata-rata keterlambatan (**average lateness**), dan persentase pekerjaan yang terlambat (**percentage of late orders**) untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas jadwal
- 6) **Validasi statistik**, Mengingat sifat stokastik dari algoritma evolusioner, satu kali percobaan tidak cukup untuk menyimpulkan hasil. Simulasi AG dengan *fuzzy logic* dan AG klasik akan diulang sebanyak 30 kali (*runs*) untuk setiap skenario guna memastikan reliabilitas data

Dengan demikian evaluasi performa AG dengan *fuzzy logic* dan AG klasik akan ditunjukkan melalui *barchart* dan table statistik (Carrascosa et al., 2025).

Tabel 3.3 merupakan contoh tabel statistik yang akan digunakan, sebagaimana telah tergambar pada penelitian Nasution et al. (2025).

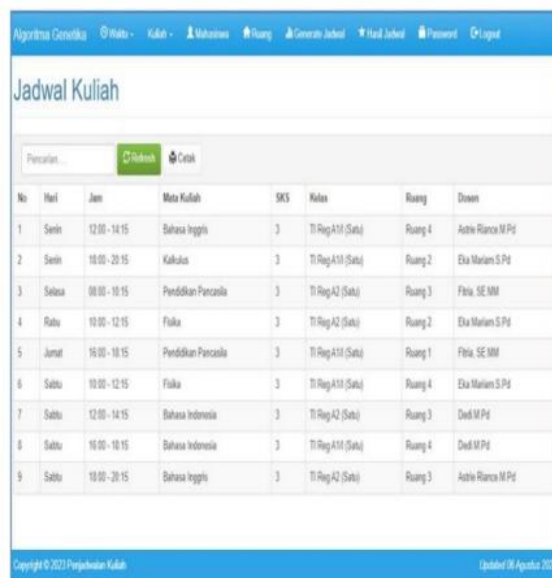
Tabel 3.3 Tabel statistik untuk evaluasi optimasi algoritma

Statistik (Iterasi) Method	Min	Max	Avg	Standar Deviation	Variance	Median
Klasik AG						

AG dengan Fuzzy Logic						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

3.11 Implementasi GUI (*Graphical User Interface*)

Graphical User Interface akan diimplementasikan pada program Algoritma Genetika yang telah dibuat agar proses-proses yang dijalankan dan hasil jadwal yang di-generate dapat dilihat secara visual. Antarmuka visual akan dibuat berbasis web demi kenyamanan dan kemudahan akses. Contoh antarmuka berbasis website untuk menampilkan AG dapat dilihat pada Gambar 3.12 (Toyib Hidayat et al., 2023).



No	Hari	Jam	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Ruang	Dosen
1	Senin	12:00 - 14:15	Bahasa Inggris	3	Ti Reg A11 (Sata)	Ruang 4	Astrie Rianca M Pd
2	Senin	18:00 - 20:15	Kalkulus	3	Ti Reg A11 (Sata)	Ruang 2	Eka Marlen S Pd
3	Selasa	08:00 - 10:15	Pendidikan Pancasila	3	Ti Reg A2 (Sata)	Ruang 3	Fina SE MM
4	Rabu	10:00 - 12:15	Fisika	3	Ti Reg A2 (Sata)	Ruang 2	Eka Marlen S Pd
5	Jumat	16:00 - 18:15	Pendidikan Pancasila	3	Ti Reg A11 (Sata)	Ruang 1	Fina SE MM
6	Sabtu	10:00 - 12:15	Fisika	3	Ti Reg A11 (Sata)	Ruang 4	Eka Marlen S Pd
7	Sabtu	12:00 - 14:15	Bahasa Indonesia	3	Ti Reg A2 (Sata)	Ruang 3	Dedi M Pd
8	Sabtu	16:00 - 18:15	Bahasa Indonesia	3	Ti Reg A11 (Sata)	Ruang 4	Dedi M Pd
9	Sabtu	18:00 - 20:15	Bahasa Inggris	3	Ti Reg A2 (Sata)	Ruang 3	Astrie Rianca M Pd

Gambar 3.12 Contoh penerapan AG berbasis website

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, S., Pribadi, D., Dalis, S., Khotimatul Wildah, S., Mustopa, A., Bina Sarana Informatika Jl Kramat Raya No, U., & Jakarta Pusat, K. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Akademik untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Data pada SMK Mihadunal Ula. *Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 4(1). <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/reputasi>
- Albadr, M. A., Tiun, S., Ayob, M., & Al-Dhief, F. (2020). Genetic algorithm based on natural selection theory for optimization problems. *Symmetry*, 12(11), 1–31. <https://doi.org/10.3390/sym12111758>
- Alekseytsev, A. V., & Nadirov, S. H. (2022). Scheduling Optimization Using an Adapted Genetic Algorithm with Due Regard for Random Project Interruptions. *Buildings*, 12(12). <https://doi.org/10.3390/buildings12122051>
- Ali, K. Ben, Bechikh, S., Louati, A., Louati, H., & Kariri, E. (2024). Dynamic Job Shop Scheduling Problem With New Job Arrivals Using Hybrid Genetic Algorithm. *IEEE Access*, 12, 85338–85354. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3401080>
- Alkhayyat, A., Abedi, F., Bagwari, A., Joshi, P., Jawad, H. M., Mahmood, S. N., & Yousif, Y. K. (2022). Fuzzy logic, genetic algorithms, and artificial neural networks applied to cognitive radio networks: A review. In *International Journal of Distributed Sensor Networks* (Vol. 18, Issue 7). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/15501329221113508>
- Ananti, E. N., Cholissodin, I., & Rahayudi, B. (2021a). Optimasi Penjadwalan Pekerja Shift di Rumah Makan Cepat Saji (Fast Food Restaurant) menggunakan Algoritma Genetika (Studi Kasus: Warung Gunung di Kediri). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Kom*, 5(7), 3208–3216.
- Ananti, E. N., Cholissodin, I., & Rahayudi, B. (2021b). Optimasi Penjadwalan Pekerja Shift di Rumah Makan Cepat Saji (Fast Food Restaurant) menggunakan Algoritma Genetika (Studi Kasus: Warung Gunung di Kediri). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(7), 3208–3216. <http://j->
- Andri, A. (2024). Aplikasi pendataan dan Penjadwalan Cetak Printing Stiker dengan Metode Algoritma Priority Based pada PT. Immortal Cosmetika

- Indonesia Berbasis Java. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(4), 1737–1745. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i4.468>
- Aryani, L., & Yurinanda, S. (2025). Optimasi Penjadwalan Petugas Penjagaan Portal Dinas Perhubungan Batang Hari. *JISTech (Journal of Islamic Science and Technology)*, 10(1), 72–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jistech.v10i1.23318>
- Ashri, S. E. A., El-Gayar, M. M., & El-Daydamony, E. M. (2021). HDPF: Heart Disease Prediction Framework Based on Hybrid Classifiers and Genetic Algorithm. *IEEE Access*, 9, 146797–146809. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3122789>
- Balaha, H. M., Saif, M., Tamer, A., & Abdelhay, E. H. (2022). Hybrid deep learning and genetic algorithms approach (HMB-DLGAHA) for the early ultrasound diagnoses of breast cancer. *Neural Computing and Applications*, 34(11), 8671–8695. <https://doi.org/10.1007/s00521-021-06851-5>
- Cahya, M. N., Maulani, I. E., & Ambarwati, T. A. (2023). PENERAPAN ALGORITMA GENETIKA DALAM OPTIMISASI PENJADWALAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 3(2), 103–107.
- Dockhorn, A., & Lucas, S. (2022). Choosing Representation, Mutation, and Crossover in Genetic Algorithms. *IEEE Computational Intelligence Magazine*, 17(4), 52–53. <https://doi.org/10.1109/MCI.2022.3199626>
- Fan, D., Maliki, N. Z. B., Yu, S., Jin, F., & Han, X. (2024). Enhancing urban blue-green landscape quality assessment through hybrid genetic algorithm-back propagation (GA-BP) neural network approach: a case study in Fucheng, China. *Environmental Monitoring and Assessment*, 196(5). <https://doi.org/10.1007/s10661-024-12558-6>
- Fitri, D. R. K., & Liza Wahyu. (2023). ANALISIS PEMANFAATAN LABORATORIUM DAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI DI LABORATORIUM SMA. *Bioilmi: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 44–51.
- Ghaffar, A., Sattar, M. U., Munir, M., & Qureshi, Z. (2022). Multi-objective fuzzy-based adaptive memetic algorithm with hyper-heuristics to solve university course timetabling problem. *EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems*, 9(4). <https://doi.org/10.4108/eai.16-12-2021.172435>

- Ha, V. P., Dao, T. K., Pham, N. Y., & Le, M. H. (2021). A variable-length chromosome genetic algorithm for time-based sensor network schedule optimization. *Sensors*, 21(12). <https://doi.org/10.3390/s21123990>
- Haifan, A., Yosep Agus Pranoto, & Nurlaily Vendyansyah. (2020). *SISTEM PENJADWALAN PRAKTIKUM MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA* [Dissertation]. Institut Teknologi Nasional Malang.
- Han, S., & Xiao, L. (2022). An improved adaptive genetic algorithm. *SHS Web of Conferences*, 140, 01044. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214001044>
- Hanafiah, A., & Wandri, R. (2021). Implementasi Load Balancing Dengan Algoritma Penjadwalan Weighted Round Robin Dalam Mengatasi Beban Webserver. *IT Journal Research and Development*, 5(2), 226–233. [https://doi.org/10.25299/itjrd.2021.vol5\(2\).5795](https://doi.org/10.25299/itjrd.2021.vol5(2).5795)
- Hartono, R., & Zein, A. (2023). Penerapan Algoritma Genetika dan Jaringan Syaraf Tiruan dalam Penjadwalan Mata Kuliah Studi Kasus: Prodi Sistem Informasi Universitas Pamulang. *Jurnal Ilmu Komunikasi JIK*, 6(3), 6–10.
- Irfan, M., Lubis, M. R., & Nasution, Z. M. (2022). Penerapan Algoritma Genetika untuk Penjadwalan Mata Pelajaran di SD Taman Cahya Pematangsiantar. *JOMLAI: Journal of Machine Learning and Artificial Intelligence*, 11(4), 151–158.
- Kakkar, M. K., Singla, J., Garg, N., Gupta, G., Srivastava, P., & Kumar, A. (2021). Class Schedule Generation using Evolutionary Algorithms. *Journal of Physics: Conference Series*, 1950(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1950/1/012067>
- Katoch, S., Chauhan, S. S., & Kumar, V. (2021). A review on genetic algorithm: past, present, and future. *Multimedia Tools and Applications*, 80(5), 8091–8126. <https://doi.org/10.1007/s11042-020-10139-6>
- Kumar, R., Memoria, M., Gupta, A., & Awasthi, M. (2021). Critical Analysis of Genetic Algorithm under Crossover and Mutation Rate. *Proceedings - 2021 3rd International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking, ICAC3N 2021*, 976–980. <https://doi.org/10.1109/ICAC3N53548.2021.9725640>
- Kurniawan, H., & Aji, T. A. (2025). Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Penjadwalan Kuliah Praktikum di STMIK AMIKOM Yogyakarta. *JTIM: Jurnal*

- Teknologi Informasi Dan Multimedia*, 7(4), 710–720.
<https://doi.org/10.35746/jtim.v7i4.778>
- Li, Y., Dong, D., & Guo, X. (2020). Mobile Robot Path Planning based on Improved Genetic Algorithm With A-star Heuristic Method. *2020 IEEE 9th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC)*, 1306–1311. <https://doi.org/10.1109/ITAIC49862.2020.9338968>
- Mahmoudinazlou, S., & Kwon, C. (2024). A hybrid genetic algorithm for the min-max Multiple Traveling Salesman Problem. *Computers & Operations Research*, 162, 106455. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2023.106455>
- Mahmoudinazlou, S., & Kwon, C. (2024). A Hybrid Genetic Algorithm with Type-Aware Chromosomes for Traveling Salesman Problems with Drone. *Computers & Operations Research*, 162, 106455. <http://arxiv.org/abs/2303.00614>
- Marcellino, H., Gede Pasek Suta Wijaya, I., & Gunawan. (2022). SISTEM INFORMASI AKADEMIK PENJADWALAN MATA KULIAH BERBASIS WEBSITE FKIP UNRAM (Web-Based Course Scheduling Information System of FKIP UNRAM). *JBegaTI*, 3(1), 122–132. <http://begawe.unram.ac.id/index.php/JBTI/>
- Marrouchi, S., Hessine, M. Ben, & Chebbi, S. (2024). Optimizing Unit Scheduling with Fuzzy Logic: A Strategic Approach for Efficient Power Network Operations. *Engineering, Technology and Applied Science Research*, 14(2), 13305–13312. <https://doi.org/10.48084/etasr.6894>
- Movassaghi, M., & Avakh Darestani, S. (2022). Multiple Cross-docks Scheduling with Multiple Doors using Fuzzy Approach and Metaheuristic Algorithms. *Journal of the Operations Research Society of China*, 10(4), 861–911. <https://doi.org/10.1007/s40305-021-00362-9>
- Muhlis, A. N., Kharisma Putri Kholifah, & Zahwa Zakiatun Nuha. (2025). Analisis Literatur tentang Strategi Manajemen Laboratorium IPA dalam Meningkatkan Kualitas Praktikum di SMA. *Pentagon: Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 3(2), 87–99. <https://doi.org/10.62383/pentagon.v3i2.526>
- Nasien, D., & Andi, A. (2022). Optimization of Genetic Algorithm in Courses Scheduling. *IT Journal Research and Development*, 151–161. <https://doi.org/10.25299/itjrd.2022.7896>

- Nasution, M. B., Utomo, P. E. P., & Iftitah, H. (2025). Analisis Implementasi Algoritma Genetika dalam Optimalisasi Penjadwalan Mata Kuliah secara Efisien. *Jurnal Algoritme*, 5(3), 335–349. <https://doi.org/10.35957/algoritme.v6i1.11139>
- Noptrina, N., Pramuntadi, A., Wijaya, D. P., & Prastowo, D. (2024). PERANCANGAN SISTEM PENJADWALAN PRAKTIKUM MENGGUNAKAN ALGORITMA FIFO (FIRST IN FIRST OUT) BERBASIS WEBSITE. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains (JINTEKS)*, 6(2), 375–385.
- Pangaribuan, I., & Subakti, F. (2019). Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Teknologi Industri Pembangunan Cimahi. *Jurnal Teknologi Dan Informasi (JATI)*, 9(2), 237. <https://doi.org/10.34010/jati.v9i2>
- Pangestu, L. A., Suryawan, S. H., & Latipah, A. J. (2023). Penerapan Algoritma Genetika Dalam Penjadwalan Mata Pelajaran. *Jurnal Informatika*, 10(2), 194–205. <https://doi.org/10.31294/inf.v10i2.16701>
- Pirozmand, P., Hosseinabadi, A. A. R., Farrokhzad, M., Sadeghilalimi, M., Mirkamali, S., & Slowik, A. (2021). Multi-objective hybrid genetic algorithm for task scheduling problem in cloud computing. *Neural Computing and Applications*, 33(19), 13075–13088. <https://doi.org/10.1007/s00521-021-06002-w>
- Prasetya, W., & Jollyta, D. (2023). PENERAPAN ALGORITMA GENETIKA DALAM PENJADWALAN MATA KULIAH KATA KUNCI. *Jurnal Mahasiswa Aplikasi Teknologi Komputer Dan Informasi*, 5(2), 144–147.
- Pratama, S. A. (2025). Sistem Penjadwalan Otomatis Menggunakan Algoritma Genetika pada Lingkungan Sekolah. *Jurnal Komputer*, 3(1), 55–60.
- Trillo, J. R., Trillo, F., Guevara, O. C. M., & Chirinos, J. R. M. (2022). GENETIC ALGORITHM WITH FITNESS FUNCTION BASED ON THE GENDER OF THE STUDENTS AND THEIR GRADE POINT AVERAGES FOR THE FORMATION OF EQUITABLE SCHOOL GROUPS. In *Investigación e innovación educativa frente a los retos para el desarrollo sostenible*. (pp. 591–603). Dykinson. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2gz3w6t.49>
- Rohim, M. A., Wiranto, F., & Fauziah, D. A. (2025). Optimasi Pembuatan Jadwal Perkuliahan Menggunakan Algoritma Genetika Berbasis Pendekatan

- Multivariat. *BIOS: Jurnal Teknologi Informasi Dan Rekayasa Komputer*, 6(1), 31–38. <https://doi.org/10.37148/bios.v6i1.160>
- Roihan, A., Nasution, K., & Siambaton, Mhd. Z. (2022). Implementasi Algoritma Greedy Kombinasi dengan Perulangan pada Aplikasi Penjadwalan Praktikum. *Sudo Jurnal Teknik Informatika*, 1(2), 42–50. <https://doi.org/10.56211/sudo.v1i2.8>
- Sardjono, W., Priatna, W., Nugroho, D. S., Rahmasari, A., & Lusia, E. (2021). Genetic algorithm implementation for application of shifting work scheduling system. *ICIC Express Letters*, 15(7), 791–802. <https://doi.org/10.24507/icicel.15.07.791>
- Sayudias, O., Fujiyanti, L., & Setya Pratama, M. (2022). PROSIDING SEMINAR NASIONAL INOVASI TEKNOLOGI TERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENJADWALAN LABORATORIUM (STUDI KASUS LABORATORIUM TRPL). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL INOVASI TEKNOLOGI TERAPAN*, 2(1), 381–386.
- Shivan Othman, P., Reber Ihsan, R., & Masoud Abdulhakeem, R. (2022a). The Genetic Algorithm (GA) in Relation to Natural Evolution. *Academic Journal of Nawroz University*, 11(3), 243–250. <https://doi.org/10.25007/ajnu.v11n3a1414>
- Shivan Othman, P., Reber Ihsan, R., & Masoud Abdulhakeem, R. (2022b). The Genetic Algorithm (GA) in Relation to Natural Evolution. *Academic Journal of Nawroz University*, 11(3), 243–250. <https://doi.org/10.25007/ajnu.v11n3a1414>
- Suslistya, V., & Grizele Mahadewi. (2023). Manajemen Laboratorium Sebagai Langkah Peningkatan Mutu Pelaksanaan Praktikum Ilmu Pengetahuan Alam. *Science Education Research (Search) Journal*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.47945/search.v1i2.1247>
- Swari, M. H. P., Putra, C. A., & Handika, I. P. S. (2022). Analisis Perbandingan Algoritma Genetika dan Modified Improved Particle Swarm Optimization dalam Penjadwalan Mata Kuliah. *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI)*, 11(2), 92–101. <https://doi.org/10.23887/janapati.v11i2.49061>
- Syahputra, A. A., Zulkarnain, I. A., & Raharjo, A. T. P. (2024a). Penerapan Algoritma Genetika dalam Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran di SD Islam

- Terpadu Darussalam. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 11(4), 11–24.
- Syahputra, A. A., Zulkarnain, I. A., & Raharjo, A. T. P. (2024b). Penerapan Algoritma Genetika dalam Sistem Penjadwalan Mata Pelajaran di SD Islam Terpadu Darussalam. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 11(4), 11–24.
- Tahu, D., Bado, M. W., & Fallo, D. Y. A. (2025). PRESEPSI MAHASISWA TERHADAP SISTEM PEMINJAMAN PROYEKTOR/LCD YANG DIOTOMATISASI DENGAN ALGORITMA PENJADWALAN. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 13(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3.6982>
- Toyib Hidayat, A., Hakim, L., Rio, & M.Afif Ravanza. (2023). Implementasi Sistem Penjadwalan Mata Kuliah Menggunakan Metode Algoritma Genetika Berbasis Web. *Bulletin of Computer Science Research*, 4(1), 50–56. <https://doi.org/10.47065/bulletincsr.v4i1.304>
- Triyono, & Kusrini. (2024). Algoritma Genetika dalam Penjadwalan Mata Kuliah: Eksplorasi Metode Crossover, Mutasi, dan Seleksi Terbaik. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 17(2), 126–153.
- Umam, M. S., Mustafid, M., & Suryono, S. (2022). A hybrid genetic algorithm and tabu search for minimizing makespan in flow shop scheduling problem. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 34(9), 7459–7467. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2021.08.025>
- Utomo, L. T., & Wahyudi, F. (2020). Implementation Of Genetic Algorithm In Optimization Of Subject Scheduling. *JEEMECs (Journal of Electrical Engineering, Mechatronic and Computer Science)*, 3(2). <https://doi.org/10.26905/jeemecs.v3i2.4346>
- Xie, F., Sun, Q., Zhao, Y., & Du, H. (2022). An Improved Directed Crossover Genetic Algorithm Based on Multilayer Mutation. *Journal of Control Science and Engineering*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/4398952>
- Xue, Y., Zhu, H., Liang, J., & Słowik, A. (2021). Adaptive crossover operator based multi-objective binary genetic algorithm for feature selection in classification[Formula presented]. *Knowledge-Based Systems*, 227. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107218>

- Yazid, A. (2025). LABORATORIUM SEBAGAI LAYANAN TERPADU DI UNIVERSITAS – INTEGRASI EFISIENSI PELAYANAN DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA. *Jurnal TRANSFORMASI*, 21(1), 113–124.
- Zainuddin, F. A., & Samad, M. F. A. (2021). Comparison of crossover in genetic algorithm for discrete-time system identification. *International Review of Mechanical Engineering*, 15(2), 59–66. <https://doi.org/10.15866/ireme.v15i2.19726>
- Zainudin, Z., Hasan, S., Zamry, N. M., Sabri, N. A., Jamil, N. S., Muslim, N., Jan, N. A. M., & Ibrahim, N. (2025). An Intelligent Optimization Strategy for Medical Doctor Rostering Using Hybrid Genetic Algorithm-Particle Swarm Optimization in Malaysian Public Hospital. *Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences*, 21(1), 1642–1653. <https://doi.org/10.11113/mjfas.v21n1.3572>
- Zhang, Q. (2022). An optimized solution to the course scheduling problem in universities under an improved genetic algorithm. *Journal of Intelligent Systems*, 31(1), 1065–1073. <https://doi.org/10.1515/jisys-2022-0114>
- Zhou, Z., Li, F., Zhu, H., Xie, H., Abawajy, J. H., & Chowdhury, M. U. (2020). An improved genetic algorithm using greedy strategy toward task scheduling optimization in cloud environments. *Neural Computing and Applications*, 32(6), 1531–1541. <https://doi.org/10.1007/s00521-019-04119-7>